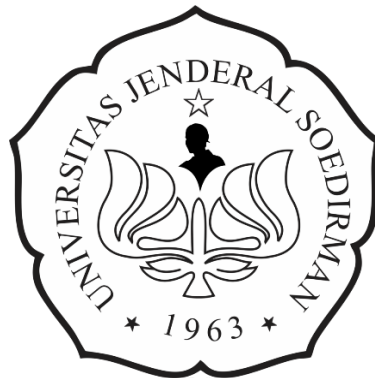


LAPORAN TUGAS *PROJECT*
MATA KULIAH BASIS DATA
SISTEM BENGKEL KENDARAAN



Kelompok E :

Unaisyah Moulia W.	(K1D024052)
Anneke Alya Shantika	(K1D024056)
Riani Kurnia Agustina	(K1D024059)
Shadrina Izzati	(K1D024066)
Kezya Aurell Manuela S	(K1D024071)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 2

BAB I : PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Analisis 4

1.4 Manfaat Project 4

BAB II : ANALISIS KEBUTUHAN 6

2.1 Deskripsi Studi Kasus 6

2.2 Identifikasi Aktor/Pengguna 8

2.3 Kebutuhan Fungsional Sistem 8

2.4 *Business Rules*/Aturan Bisnis..... 9

BAB III : PERANCANGAN 12

3.1 Identifikasi Entitas dan Hubungan Data 12

3.2 *Entity Relationship Diagram* (ERD) Konseptual..... 13

3.3 Pemetaan ERD Menjadi Skema Relasional (*Logical Design*)..... 14

3.4 Penjelasan Entitas, Atribut, *Primary Key*, *Foreign Key*, dan Kardinalitas 15

3.5 Proses Normalisasi..... 17

3.6 *Data Dictionary* 21

BAB IV : IMPLEMENTASI..... 26

4.1 Implementasi DDL (*Data Definition Language*)..... 26

4.2 Implementasi DML (*Data Manipulation Language*)..... 31

BAB V : PENGUJIAN QUERY 44

5.1 *Query* SELECT 44

5.2 View 48

5.3 Stored Procedure 49

5.4 Trigger..... 49

5.5 Function 50

BAB VI : PENUTUP 51

6.1 Kesimpulan 51

6.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN..... 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bengkel kendaraan merupakan salah satu unit usaha yang memiliki aktivitas operasional cukup kompleks. Dalam satu hari kerja, bengkel dapat melayani banyak pelanggan dengan berbagai kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan, mulai dari servis ringan seperti ganti oli dan *tune up*, hingga servis berat seperti perbaikan mesin atau penggantian komponen utama. Setiap transaksi servis melibatkan banyak data, mulai dari identitas pelanggan, informasi kendaraan, penugasan mekanik, jasa servis yang dilakukan, *sparepart* yang digunakan, hingga proses pembuatan *invoice* dan pencatatan pembayaran.

Pada banyak bengkel kendaraan, proses pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, nota kertas, atau file sederhana yang tidak terintegrasi. Cara ini menimbulkan berbagai masalah operasional, di antaranya data pelanggan yang sulit dicari kembali, riwayat servis kendaraan yang tidak terdokumentasi dengan baik, stok *sparepart* yang tidak terpantau secara akurat, serta perhitungan biaya servis yang rentan terhadap kesalahan. Selain itu, pemilik bengkel kesulitan dalam memantau kinerja pelayanan maupun membuat laporan transaksi secara menyeluruh karena data tersebar dan tidak terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem basis data relasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data operasional bengkel secara terstruktur dan efisien. Sistem basis data yang dirancang dengan baik memungkinkan pencatatan dan pengelolaan data pelanggan, kendaraan, mekanik, jasa servis, *sparepart*, transaksi servis, *invoice*, serta pembayaran dalam satu sistem yang saling terhubung. Berdasarkan latar belakang tersebut, project ini berfokus pada perancangan dan implementasi Sistem Basis Data Bengkel Kendaraan sebagai tugas project akhir mata kuliah Basis Data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem basis data relasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data operasional Sistem Bengkel Kendaraan secara terstruktur?

2. Bagaimana mengidentifikasi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas yang tepat untuk sistem bengkel kendaraan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD)?
3. Bagaimana menerapkan proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) pada skema basis data Sistem Bengkel Kendaraan?
4. Bagaimana mengimplementasikan skema basis data menggunakan DDL dan DML pada DBMS relasional dengan data yang realistis?
5. Bagaimana membuat query kompleks, view, stored procedure, function, dan trigger yang mendukung kebutuhan operasional Sistem Bengkel Kendaraan?

1.3 Tujuan Analisis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari project ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem basis data relasional yang mengintegrasikan seluruh data operasional bengkel kendaraan, meliputi data pelanggan, kendaraan, mekanik, jasa servis, sparepart, transaksi servis, invoice, dan pembayaran.
2. Membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD) konseptual dan logikal menggunakan notasi *Crow's Foot* untuk menggambarkan entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas antar data dalam sistem bengkel kendaraan.
3. Menerapkan proses normalisasi dari bentuk tidak normal hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk memastikan struktur basis data bebas dari redundansi dan anomali data.
4. Mengimplementasikan skema basis data menggunakan perintah DDL (CREATE TABLE, constraint) dan DML (INSERT data *dummy* realistis) pada DBMS relasional.
5. Membuat objek basis data lanjutan berupa query kompleks (JOIN, subquery, agregasi), view, stored procedure, function, dan trigger yang sesuai dengan proses bisnis operasional bengkel kendaraan.

1.4 Manfaat Project

1. Bagi Bengkel Kendaraan
 - Membantu pengelolaan data operasional bengkel secara terintegrasi.
 - Mempermudah pencatatan transaksi servis dan pengelolaan sparepart.
 - Mendukung penyusunan laporan secara lebih cepat dan akurat.
2. Bagi Pengguna Sistem
 - Mempermudah pengelolaan dan pencarian data pelanggan serta kendaraan.
 - Meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses pelayanan bengkel.

3. Bagi Mahasiswa

- Menerapkan konsep perancangan dan implementasi basis data relasional.
- Melatih kemampuan membuat ERD, normalisasi, dan SQL.
- Mengembangkan keterampilan dalam membangun sistem basis data yang sesuai kebutuhan dunia nyata

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Studi Kasus

Sistem Bengkel Kendaraan merupakan sistem basis data relasional yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan transaksi pada bengkel kendaraan. Dalam kegiatan operasional bengkel, terdapat beberapa aktivitas utama, seperti pendaftaran pelanggan, pencatatan data kendaraan, pencatatan mekanik, pengelolaan jasa servis, pengelolaan *sparepart*, pencatatan transaksi servis, pembuatan *invoice*, hingga pencatatan pembayaran.

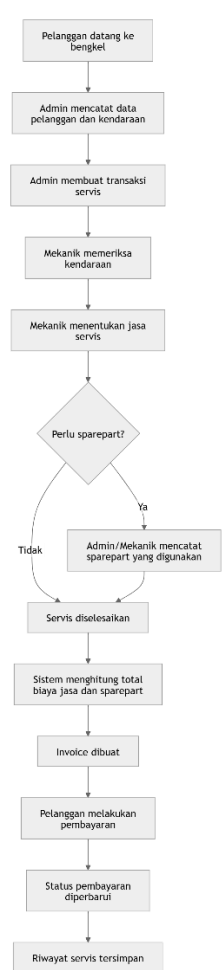
Pada sistem manual, proses pencatatan layanan bengkel sering kali masih dilakukan menggunakan buku, nota kertas, atau file sederhana. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti data pelanggan sulit dicari kembali, riwayat servis kendaraan tidak terdokumentasi dengan baik, stok *sparepart* tidak terpantau secara akurat, serta perhitungan biaya servis berisiko mengalami kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang mampu mengintegrasikan seluruh data operasional bengkel agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, rapi, dan akurat.

Sistem ini dirancang untuk menyimpan data pelanggan, kendaraan, mekanik, jasa servis, *sparepart*, transaksi servis, detail jasa, detail penggunaan *sparepart*, *invoice*, pembayaran, serta data *supplier sparepart*. Dengan adanya sistem ini, bengkel dapat mengetahui riwayat servis kendaraan, menghitung total biaya servis, memantau penggunaan *sparepart*, dan membuat laporan transaksi secara lebih terstruktur.

Ruang lingkup Sistem Bengkel Kendaraan difokuskan pada proses administrasi dan transaksi layanan bengkel. Sistem ini tidak membahas aplikasi *mobile* pelanggan, integrasi pembayaran digital secara langsung, maupun sistem akuntansi lengkap. Ruang lingkup sistem meliputi:

1. Pengelolaan data pelanggan.
2. Pengelolaan data kendaraan pelanggan.
3. Pengelolaan data mekanik.
4. Pengelolaan data kategori servis.
5. Pengelolaan data jasa servis.
6. Pengelolaan data *supplier sparepart*.
7. Pengelolaan data *sparepart*.
8. Pencatatan transaksi servis kendaraan.

- 9. Pencatatan detail jasa servis pada setiap transaksi.
- 10. Pencatatan *sparepart* yang digunakan dalam transaksi servis.
- 11. Pembuatan *invoice* servis.
- 12. Pencatatan pembayaran pelanggan.
- 13. Penyimpanan riwayat servis kendaraan.
- 14. Penyusunan laporan transaksi dan penggunaan *sparepart*.



Gambar 1. Alur Proses Sistem Bengkel Kendaraan

Alur proses Sistem Bengkel Kendaraan dimulai dari pelanggan datang ke bengkel, kemudian admin mencatat data pelanggan dan kendaraan. Setelah transaksi servis dibuat, mekanik melakukan pemeriksaan kendaraan dan menentukan jasa servis yang diperlukan. Jika terdapat penggunaan sparepart, maka sparepart yang digunakan akan dicatat pada detail transaksi dan stok sparepart akan diperbarui secara otomatis oleh sistem. Setelah servis selesai, sistem menghitung total biaya, membuat invoice, mencatat pembayaran, dan menyimpan riwayat servis kendaraan.

2.2 Identifikasi Aktor/Pengguna

Untuk mendukung proses bisnis bengkel kendaraan, sistem melibatkan beberapa pihak yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional bengkel. Identifikasi aktor diperlukan untuk menentukan kebutuhan data dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem.

Tabel 1. Identifikasi Aktor/Pengguna Sistem

No	Aktor/Pengguna	Peran dalam Sistem
1	Admin/Kasir	Mengelola data pelanggan, kendaraan, mekanik, jasa servis, <i>sparepart</i> , transaksi servis, <i>invoice</i> , dan pembayaran.
2	Mekanik	Melakukan pemeriksaan kendaraan, menangani servis, menentukan jasa yang dilakukan, dan melaporkan <i>sparepart</i> yang digunakan.
3	Pemilik Bengkel	Melihat laporan transaksi, pendapatan, stok <i>sparepart</i> , serta kinerja pelayanan bengkel.
4	Pelanggan	Memberikan data diri dan kendaraan, menerima layanan servis, menerima <i>invoice</i> , dan melakukan pembayaran.

Aktor utama dalam Sistem Bengkel Kendaraan adalah admin/kasir dan mekanik karena keduanya berinteraksi langsung dengan sistem dalam proses operasional sehari-hari. Admin/kasir bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan transaksi, sedangkan mekanik bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan serta menentukan tindakan servis yang diperlukan. Pemilik bengkel menggunakan sistem untuk memperoleh informasi dan laporan operasional, sedangkan pelanggan berperan sebagai pihak yang menerima layanan servis.

2.3 Kebutuhan Fungsional Sistem

Berdasarkan proses bisnis dan aktor yang telah diidentifikasi, selanjutnya ditentukan kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional merupakan fitur atau fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar proses bisnis bengkel dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Sistem Bengkel Kendaraan

No	Kebutuhan Fungsional	Keterangan
1	Sistem dapat menyimpan data pelanggan	Data pelanggan meliputi ID pelanggan (unik), nama, nomor telepon, email, alamat, dan tanggal daftar.
2	Sistem dapat menyimpan data kendaraan	Data kendaraan meliputi ID kendaraan, nomor polisi (unik), merek, tipe, tahun, warna, jenis transmisi, nomor rangka, nomor mesin, dan ID pelanggan pemilik.
3	Sistem dapat menghubungkan pelanggan dengan kendaraan	Satu pelanggan dapat memiliki satu atau lebih kendaraan. Setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan.
4	Sistem dapat menyimpan data mekanik	Data mekanik meliputi ID mekanik (unik), nama, nomor telepon, spesialisasi, dan status mekanik.
5	Sistem dapat menyimpan data kategori servis	Mengelompokkan jenis layanan seperti servis ringan, servis berat, <i>tune up</i> , atau ganti oli. Setiap kategori memiliki nama dan deskripsi.

No	Kebutuhan Fungsional	Keterangan
6	Sistem dapat menyimpan data jasa servis	Data jasa meliputi ID jasa, nama jasa, deskripsi, biaya jasa, estimasi waktu (menit), dan kategori servis yang mengacu pada tabel kategori servis.
7	Sistem dapat menghubungkan kategori servis dengan jasa servis	Satu kategori servis dapat mencakup lebih dari satu jasa servis. Setiap jasa servis hanya termasuk dalam satu kategori servis.
8	Sistem dapat menyimpan dan mengelola data <i>supplier</i>	Data <i>supplier</i> meliputi ID <i>supplier</i> , nama, nomor telepon, email, dan alamat. <i>Supplier</i> digunakan sebagai acuan sumber <i>sparepart</i> .
9	Sistem dapat menyimpan dan memperbarui data <i>sparepart</i>	Data <i>sparepart</i> meliputi ID <i>sparepart</i> (unik), nama, merek, satuan, stok, stok minimum, harga beli, harga jual, dan ID <i>supplier</i> .
10	Sistem dapat menghubungkan <i>supplier</i> dengan <i>sparepart</i>	Setiap <i>sparepart</i> berasal dari satu <i>supplier</i> yang terdaftar. Satu <i>supplier</i> dapat memasok lebih dari satu <i>sparepart</i> .
11	Sistem dapat mencatat transaksi servis	Mencatat ID transaksi, kendaraan yang diservis, mekanik penanggung jawab, tanggal masuk, tanggal selesai, keluhan pelanggan, dan status servis.
12	Sistem dapat mencatat detail jasa servis pada transaksi	Satu transaksi servis dapat memiliki lebih dari satu jasa servis. Detail mencakup jasa yang digunakan, biaya jasa, <i>qty</i> , subtotal, dan catatan tambahan.
13	Sistem dapat mencatat penggunaan <i>sparepart</i> pada transaksi	Satu transaksi servis dapat menggunakan lebih dari satu <i>sparepart</i> . Detail mencakup <i>sparepart</i> yang digunakan, jumlah, harga satuan saat transaksi, dan subtotal.
14	Sistem dapat memperbarui stok <i>sparepart</i> secara otomatis	Stok <i>sparepart</i> berkurang secara otomatis ketika <i>sparepart</i> digunakan pada transaksi servis. Stok tidak boleh bernilai negatif.
15	Sistem dapat menghitung total biaya servis secara otomatis	Total tagihan dihitung dari jumlah total biaya jasa servis ditambah total harga <i>sparepart</i> yang digunakan pada transaksi.
16	Sistem dapat membuat <i>invoice</i>	<i>Invoice</i> dibuat berdasarkan transaksi servis yang telah tercatat. Setiap transaksi servis yang selesai menghasilkan tepat satu <i>invoice</i> dengan nomor unik.
17	Sistem dapat mencatat pembayaran	Mencatat ID pembayaran, <i>invoice</i> yang dibayar, tanggal bayar, metode pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran (Belum Dibayar / Dibayar Sebagian / Lunas).
18	Sistem dapat mengelola status pembayaran <i>invoice</i>	Satu <i>invoice</i> dapat dibayar melalui satu atau beberapa kali transaksi pembayaran. Jumlah pembayaran tidak boleh melebihi total tagihan pada <i>invoice</i> .
19	Sistem dapat menampilkan riwayat servis kendaraan	Berdasarkan data transaksi servis yang tersimpan, riwayat tetap disimpan meskipun servis telah selesai. Data transaksi yang sudah memiliki <i>invoice</i> tidak dapat dihapus.
20	Sistem dapat menghasilkan laporan bengkel	Berupa laporan transaksi servis, pendapatan, penggunaan <i>sparepart</i> , dan status pembayaran yang dapat diakses oleh pemilik bengkel.

2.4 Business Rules/Aturan Bisnis

Selain kebutuhan fungsional, diperlukan aturan bisnis yang mengatur hubungan antar data dan proses operasional dalam sistem. Aturan bisnis digunakan sebagai

dasar dalam pembentukan relasi, kardinalitas, constraint, serta implementasi logika pada basis data.

Tabel 3. Business Rules Sistem Bengkel Kendaraan

No	Aturan Bisnis	Kategori
1	Setiap pelanggan harus memiliki ID pelanggan yang unik.	Constraint
2	Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan.	Relasi
3	Setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan.	Relasi
4	Nomor polisi kendaraan tidak boleh sama untuk kendaraan yang berbeda.	Constraint
5	Setiap kendaraan harus terdaftar atas nama pelanggan yang ada dalam sistem.	Relasi
6	Satu kendaraan dapat memiliki banyak riwayat transaksi servis.	Relasi
7	Satu transaksi servis hanya berlaku untuk satu kendaraan.	Relasi
8	Setiap mekanik harus memiliki ID mekanik yang unik.	Constraint
9	Satu mekanik dapat menangani banyak transaksi servis.	Relasi
10	Satu transaksi servis harus ditangani oleh tepat satu mekanik.	Relasi
11	Satu kategori servis dapat mencakup lebih dari satu jenis jasa servis.	Relasi
12	Setiap jasa servis hanya termasuk dalam satu kategori servis.	Relasi
13	Setiap <i>sparepart</i> harus berasal dari satu <i>supplier</i> yang terdaftar dalam sistem.	Relasi
14	Satu <i>supplier</i> dapat memasok lebih dari satu <i>sparepart</i> .	Relasi
15	Setiap <i>sparepart</i> harus memiliki kode <i>sparepart</i> yang unik.	Constraint
16	Setiap <i>sparepart</i> harus memiliki data stok dan harga jual.	Constraint
17	Jumlah stok <i>sparepart</i> tidak boleh bernilai negatif.	Constraint
18	Stok <i>sparepart</i> akan berkurang secara otomatis ketika digunakan dalam transaksi servis.	Trigger
19	<i>Sparepart</i> hanya dapat digunakan jika stok tersedia.	Constraint
20	Satu transaksi servis dapat memiliki lebih dari satu detail jasa servis.	Relasi
21	Satu jasa servis dapat digunakan pada banyak transaksi servis.	Relasi
22	Setiap jasa servis harus memiliki biaya jasa yang tercatat.	Constraint
23	Satu transaksi servis dapat menggunakan lebih dari satu <i>sparepart</i> .	Relasi
24	Satu <i>sparepart</i> dapat digunakan pada banyak transaksi servis.	Relasi
25	Harga <i>sparepart</i> pada detail transaksi mengikuti harga pada saat transaksi dilakukan.	Constraint
26	Setiap transaksi servis yang telah selesai harus menghasilkan tepat satu <i>invoice</i> .	Relasi
27	Setiap <i>invoice</i> hanya merujuk pada satu transaksi servis.	Relasi
28	Setiap <i>invoice</i> harus memiliki nomor <i>invoice</i> yang unik.	Constraint
29	Total tagihan pada <i>invoice</i> dihitung dari total biaya jasa ditambah total harga <i>sparepart</i> .	Constraint
30	Data transaksi servis yang telah memiliki <i>invoice</i> tidak dapat dihapus.	Constraint
31	Pembayaran hanya dapat dilakukan jika <i>invoice</i> sudah dibuat.	Relasi
32	Satu <i>invoice</i> dapat dibayar melalui satu atau beberapa kali transaksi pembayaran.	Relasi
33	Setiap pembayaran harus terkait dengan tepat satu <i>invoice</i> .	Relasi
34	Jumlah pembayaran tidak boleh melebihi total tagihan pada <i>invoice</i> .	Constraint
35	Status pembayaran terdiri dari: Belum Dibayar, Dibayar Sebagian, dan Lunas.	Constraint
36	Status servis terdiri dari: Menunggu, Diproses, Selesai, dan Dibatalkan.	Constraint

No	Aturan Bisnis	Kategori
37	Transaksi yang sudah selesai tetap disimpan sebagai riwayat servis kendaraan.	Constraint
38	Sistem menyediakan laporan transaksi, pembayaran, dan penggunaan sparepart yang dapat diakses oleh pemilik bengkel.	Fitur

Berdasarkan kebutuhan fungsional dan aturan bisnis yang telah diidentifikasi, dapat ditentukan entitas, atribut, serta hubungan antarentitas yang diperlukan dalam Sistem Bengkel Kendaraan. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan *Entity Relationship Diagram* (ERD) konseptual dan logikal yang akan menggambarkan struktur basis data secara lebih rinci.

BAB III

PERANCANGAN

3.1 Identifikasi Entitas dan Hubungan Data

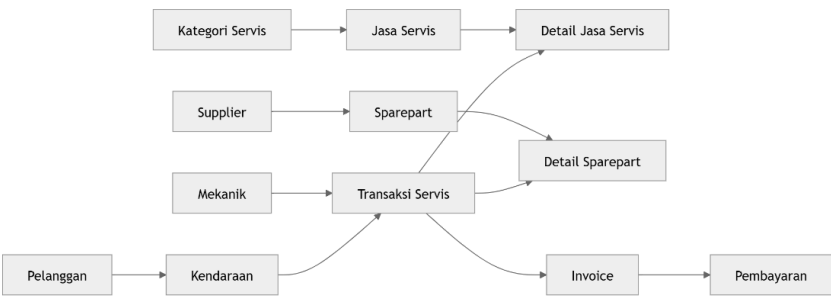
a. Kebutuhan Data / Entitas Utama

Tabel 4. Identifikasi Entitas/Tabel Utama

No	Nama Entitas/Tabel	Deskripsi Singkat
1	Pelanggan	Menyimpan data pelanggan bengkel.
2	Kendaraan	Menyimpan data kendaraan milik pelanggan.
3	Mekanik	Menyimpan data mekanik bengkel.
4	Kategori Servis	Mengelompokkan jenis jasa servis.
5	Jasa Servis	Menyimpan jasa servis yang tersedia beserta biaya.
6	<i>Supplier</i>	Menyimpan data pemasok <i>sparepart</i> .
7	<i>Sparepart</i>	Menyimpan data <i>sparepart</i> yang digunakan dalam servis.
8	Transaksi Servis	Menyimpan data utama transaksi servis kendaraan.
9	Detail Jasa Servis	Rincian jasa yang digunakan dalam transaksi servis.
10	Detail <i>Sparepart</i>	Rincian <i>sparepart</i> yang digunakan dalam transaksi servis.
11	<i>Invoice</i>	Menyimpan data tagihan hasil transaksi servis.
12	Pembayaran	Menyimpan data pembayaran atas invoice.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, diperoleh 12 entitas utama yang digunakan dalam Sistem Bengkel Kendaraan. Entitas-entitas tersebut merepresentasikan data master dan data transaksi yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses bisnis bengkel. Data master terdiri atas pelanggan, kendaraan, mekanik, kategori servis, jasa servis, supplier, dan sparepart. Sementara itu, data transaksi terdiri atas transaksi servis, detail jasa servis, detail sparepart, invoice, dan pembayaran

b. Gambaran Hubungan Antardata

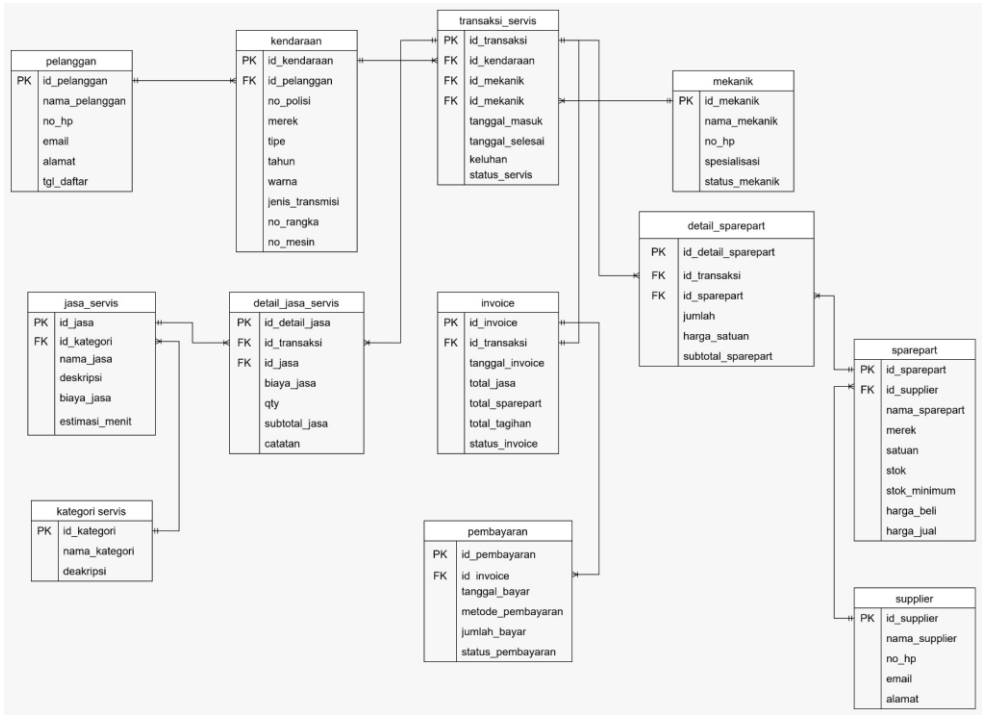


Gambar 2. Gambaran Umum Hubungan Data Sistem Bengkel Kendaraan

Hubungan antarentitas dalam Sistem Bengkel Kendaraan menggambarkan keterkaitan data yang terjadi selama proses operasional bengkel. Satu pelanggan dapat memiliki satu atau lebih kendaraan, sedangkan setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kendaraan dapat memiliki banyak transaksi servis, dan setiap transaksi servis ditangani oleh satu mekanik. Dalam satu transaksi servis dapat terdapat lebih dari satu jasa servis serta lebih dari satu *sparepart* yang digunakan sehingga diperlukan entitas detail jasa servis dan detail *sparepart* untuk mengakomodasi hubungan tersebut. Jasa servis dikelompokkan ke dalam kategori servis, sedangkan setiap *sparepart* berasal dari satu *supplier* yang terdaftar dalam sistem. Setelah proses servis selesai, sistem menghasilkan *invoice* yang menjadi dasar pencatatan pembayaran pelanggan.

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Konseptual

Perancangan basis data pada Sistem Bengkel Kendaraan dilakukan untuk menggambarkan struktur data yang dibutuhkan dalam proses operasional bengkel. ERD digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antarentitas secara konseptual. Sistem Bengkel Kendaraan dirancang menggunakan pendekatan *Crow's Foot* karena notasi ini mudah menunjukkan hubungan antarentitas, seperti hubungan satu-ke-banyak antara pelanggan dan kendaraan, kendaraan dan transaksi servis, serta transaksi servis dan detail jasa/*sparepart*.



Gambar 3. ERD Konseptual Sistem Bengkel Kendaraan Menggunakan Notasi *Crow’s Foot*

Gambar 3 menunjukkan ERD konseptual Sistem Bengkel Kendaraan yang terdiri atas 12 entitas utama, yaitu Pelanggan, Kendaraan, Mekanik, Kategori Servis, Jasa Servis, *Supplier*, *Sparepart*, Transaksi Servis, Detail Jasa Servis, Detail Sparepart, *Invoice*, dan Pembayaran. Hubungan antarentitas pada ERD menggambarkan proses bisnis yang terjadi di bengkel, mulai dari pencatatan pelanggan dan kendaraan, pelaksanaan servis oleh mekanik, penggunaan jasa dan *sparepart*, hingga proses pembuatan *invoice* dan pembayaran. ERD konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan ERD logikal dan implementasi struktur tabel pada basis data relasional.

3.3 Pemetaan ERD Menjadi Skema Relasional (*Logical Design*)

Model logis (*Logical Design*) merupakan tahap perancangan basis data yang digunakan untuk mengubah *Entity Relationship Diagram* (ERD) menjadi bentuk tabel relasional yang siap diimplementasikan pada *Database Management System* (DBMS). Pada tahap ini, setiap entitas pada ERD direpresentasikan sebagai tabel, atribut direpresentasikan sebagai kolom, serta hubungan antarentitas direalisasikan menggunakan *primary key* dan *foreign key*.

Tabel 5. Skema Relasional Sistem Bengkel Kendaraan

No	Nama Tabel	Skema Relasional
1	pelanggan	pelanggan(id_pelanggan, nama_pelanggan, no_hp, email, alamat, tgl_daftar)
2	kendaraan	kendaraan(id_kendaraan, id_pelanggan*, no_polisi, merek, tipe, tahun, warna, jenis_transmisi, no_rangka, no_mesin)

No	Nama Tabel	Skema Relasional
3	mekanik	mekanik(id_mekanik, nama_mekanik, no_hp, spesialisasi, status_mekanik)
4	kategori_servis	kategori_servis(id_kategori, nama_kategori, deskripsi)
5	jasa_servis	jasa_servis(id_jasa, id_kategori*, nama_jasa, deskripsi, biaya_jasa, estimasi_menit)
6	supplier	supplier(id_supplier, nama_supplier, no_hp, email, alamat)
7	sparepart	sparepart(id_sparepart, id_supplier*, nama_sparepart, merek, satuan, stok, stok_minimum, harga_beli, harga_jual)
8	transaksi_servis	transaksi_servis(id_transaksi, id_kendaraan*, id_mekanik*, tanggal_masuk, tanggal_selesai, keluhan, status_servis)
9	detail_jasa_servis	detail_jasa_servis(id_detail_jasa, id_transaksi*, id_jasa*, biaya_jasa, qty, subtotal_jasa, catatan)
10	detail_sparepart	detail_sparepart(id_detail_sparepart, id_transaksi*, id_sparepart*, jumlah, harga_satuan, subtotal_sparepart)
11	invoice	invoice(id_invoice, id_transaksi*, tanggal_invoice, total_jasa, total_sparepart, total_tagihan, status_invoice)
12	pembayaran	pembayaran(id_pembayaran, id_invoice*, tanggal_bayar, metode_pembayaran, jumlah_bayar, status_pembayaran)

Keterangan:

Teks tebal = Primary Key

Teks underline = Foreign Key

Hubungan antar tabel pada skema relasional dibentuk menggunakan *foreign key* untuk menjaga integritas data dan konsistensi hubungan antarentitas. Tabel kendaraan memiliki *foreign key* id_pelanggan yang mengacu pada tabel pelanggan. Tabel jasa_servis memiliki *foreign key* id_kategori yang mengacu pada tabel kategori_servis, sedangkan tabel sparepart memiliki *foreign key* id_supplier yang mengacu pada tabel supplier.

Tabel transaksi_servis berelasi dengan tabel kendaraan dan mekanik melalui *foreign key* id_kendaraan dan id_mekanik. Hubungan *many-to-many* antara transaksi_servis dan jasa_servis direalisasikan melalui tabel detail_jasa_servis, sedangkan hubungan *many-to-many* antara transaksi_servis dan sparepart direalisasikan melalui tabel detail_sparepart. Tabel invoice terhubung dengan transaksi_servis melalui atribut id_transaksi, sedangkan tabel pembayaran terhubung dengan invoice melalui atribut id_invoice. Skema relasional yang dihasilkan terdiri atas 12 tabel yang telah memenuhi kebutuhan data dan aturan bisnis Sistem Bengkel Kendaraan.

3.4 Penjelasan Entitas, Atribut, Primary Key, Foreign Key, dan Kardinalitas

Bagian ini menjelaskan setiap entitas yang terdapat pada Sistem Bengkel Kendaraan beserta atribut, primary key, foreign key, dan hubungan (kardinalitas) antarentitas.

Tabel 6. Penjelasan Entitas dan Kardinalitas

No	Entitas	Fungsi Entitas	Primary Key	Foreign Key
Pelanggan	id_pelanggan, nama, no_hp, email, alamat, tgl_daftar	id_pelanggan	-	Pelanggan
Kendaraan	id_kendaraan, id_pelanggan, no_polisi, merek, tipe, tahun, warna, transmisi	id_kendaraan	id_pelanggan	Kendaraan
Mekanik	id_mekanik, nama, no_hp, spesialisasi, status	id_mekanik	-	Mekanik
Kategori Servis	id_kategori, nama_kategori, deskripsi	id_kategori	-	Kategori Servis
Jasa Servis	id_jasa, id_kategori, nama_jasa, biaya_jasa, estimasi_menit	id_jasa	id_kategori	Jasa Servis
Supplier	id_supplier, nama, no_hp, email, alamat	id_supplier	-	Supplier
Sparepart	id_sparepart, id_supplier, nama, stok, harga_beli, harga_jual	id_sparepart	id_supplier	Sparepart
Transaksi Servis	id_transaksi, id_kendaraan, id_mekanik, tgl_masuk, status	id_transaksi	id_kendaraan, id_mekanik	Transaksi Servis
Detail Jasa Servis	id_detail_jasa, id_transaksi, id_jasa, qty, subtotal	id_detail_jasa	id_transaksi, id_jasa	Detail Jasa Servis
Detail Sparepart	id_detail_sparepart, id_transaksi, id_sparepart, jumlah	id_detail_sparepart	id_transaksi, id_sparepart	Detail Sparepart
Invoice	id_invoice, id_transaksi, total_tagihan, status_invoice	id_invoice	id_transaksi (UNIQUE)	Invoice
Pembayaran	id_pembayaran, id_invoice, tgl_bayar, jumlah_bayar, status_pembayaran	id_pembayaran	id_invoice	Pembayaran

Tabel 7. Tabel Kardinalitas Antar Entitas

Relasi Antar Entitas	Kardinalitas	Penjelasan
Pelanggan - Kendaraan	1 : N	Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan.
Kendaraan - Transaksi Servis	1 : N	Satu kendaraan dapat memiliki banyak riwayat transaksi servis.
Mekanik - Transaksi Servis	1 : N	Satu mekanik dapat menangani banyak transaksi servis.
Kategori Servis - Jasa Servis	1 : N	Satu kategori dapat memiliki banyak jenis jasa servis.
Supplier - Sparepart	1 : N	Satu <i>supplier</i> dapat memasok banyak <i>sparepart</i> .
Transaksi Servis - Detail Jasa Servis	1 : N	Satu transaksi servis dapat memiliki banyak detail jasa servis.
Jasa Servis - Detail Jasa Servis	1 : N	Satu jasa servis dapat digunakan pada banyak transaksi servis.
Transaksi Servis - Detail Sparepart	1 : N	Satu transaksi servis dapat menggunakan banyak <i>sparepart</i> .
Sparepart - Detail Sparepart	1 : N	Satu <i>sparepart</i> dapat digunakan pada banyak transaksi servis.
Transaksi Servis - Invoice	1 : 1	Setiap transaksi servis menghasilkan satu <i>invoice</i> .
Invoice - Pembayaran	1 : N	Satu <i>invoice</i> dapat dibayar melalui satu atau beberapa kali pembayaran.

Berdasarkan hasil identifikasi entitas, atribut, serta hubungan antarentitas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Bengkel Kendaraan terdiri atas 12 entitas utama yang saling terhubung melalui relasi satu-ke-satu (1:1), satu-ke-banyak (1:N), dan banyak-ke-banyak (M:N). Hubungan banyak-ke-banyak direalisasikan menggunakan tabel penghubung (*associative entity*), yaitu detail_jasa_servis dan detail_sparepart. Struktur relasional yang dihasilkan telah mampu merepresentasikan kebutuhan data dan proses bisnis bengkel kendaraan secara lengkap, mulai dari pengelolaan pelanggan dan kendaraan, pencatatan transaksi servis, penggunaan *sparepart*, hingga pembuatan *invoice* dan pencatatan pembayaran. Struktur ini selanjutnya menjadi dasar dalam proses normalisasi dan implementasi basis data pada DBMS relasional

3.5 Proses Normalisasi

Normalisasi merupakan proses pengorganisasian data ke dalam struktur tabel yang lebih baik untuk mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data, serta menghindari terjadinya anomali penyisipan (*insert anomaly*), pembaruan (*update anomaly*), dan penghapusan (*delete anomaly*).

a. Tabel Sebelum Normalisasi

Tabel 8. Tabel Transaksi Bengkel Sebelum Normalisasi

id_transaksi	nama_pelanggan	no_polisi	nama_mekanik	daftar_jasa	daftar_sparepart
T001	Budi Santoso	R 1234 AB	Andi Pratama	Ganti Kampas Rem, Tune Up	Kampas Rem (2), Oli Mesin (1)
T002	Siti Rahayu	R 5678 CD	Budi Setiawan	Tune Up	Oli Mesin (1), Filter Oli (1)

Berdasarkan Tabel 8, masih terdapat atribut yang mengandung kelompok data berulang (*repeating group*), yaitu atribut daftar_jasa dan daftar_sparepart. Dalam satu transaksi servis, pelanggan dapat menggunakan lebih dari satu jasa servis dan lebih dari satu *sparepart*. Kondisi tersebut menyebabkan satu kolom menyimpan banyak nilai sekaligus sehingga belum memenuhi aturan Bentuk Normal Pertama (*First Normal Form* / 1NF). Selain itu, pencatatan seluruh informasi dalam satu tabel besar berpotensi menimbulkan redundansi data, kesulitan pemeliharaan data, serta risiko terjadinya anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi untuk memisahkan data ke dalam tabel-tabel yang lebih terstruktur.

b. Bentuk Normal Pertama / 1NF

Pada Bentuk Normal Pertama (*First Normal Form* / 1NF), setiap atribut harus memiliki nilai atomik atau tunggal, sehingga tidak diperbolehkan adanya atribut yang menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Oleh karena itu, atribut daftar_jasa dan daftar_sparepart pada tabel UNF dipecah menjadi beberapa baris sehingga setiap baris hanya merepresentasikan satu kombinasi jasa servis dan *sparepart* yang digunakan dalam transaksi.

Tabel 9. Bentuk 1NF Transaksi Bengkel

id_transaksi	nama_pelanggan	no_polisi	nama_mekanik	nama_jasa	nama_sparepart
T001	Budi Santoso	R 1234 AB	Andi Pratama	Ganti Kampas Rem	Kampas Rem
T001	Budi Santoso	R 1234 AB	Andi Pratama	Tune Up	Oli Mesin
T002	Siti Rahayu	R 5678 CD	Budi Setiawan	Tune Up	Oli Mesin

Berdasarkan Tabel 9, seluruh atribut telah memiliki nilai atomik sehingga telah memenuhi syarat 1NF. Namun demikian, masih terdapat banyak data yang berulang (*redundancy*), seperti nama pelanggan, nomor telepon, nomor polisi kendaraan, dan nama mekanik yang muncul berulang pada transaksi yang sama. Selain itu, beberapa atribut tidak bergantung sepenuhnya pada kunci utama tabel, sehingga masih terdapat potensi anomali pembaruan (*update anomaly*), penyisipan (*insert anomaly*), dan penghapusan (*delete anomaly*). Oleh karena itu, proses normalisasi dilanjutkan ke Bentuk Normal Kedua (2NF).

c. Ketergantungan Fungsional

Ketergantungan fungsional adalah hubungan ketika suatu atribut menentukan atribut lain. Dalam notasi $A \rightarrow B$, atribut A disebut determinan dan atribut B disebut dependen.

Tabel 10. Ketergantungan Fungsional Sistem Bengkel Kendaraan

No	Ketergantungan Fungsional	Keterangan
1	id_pelanggan -> nama, no_hp, email, alamat, tgl_daftar	ID pelanggan menentukan data pelanggan.
2	id_kendaraan -> id_pelanggan, no_polisi, merek, tipe, tahun, warna, jenis_transmisi, no_rangka, no_mesin	ID kendaraan menentukan data kendaraan.
3	id_mekanik -> nama, no_hp, spesialisasi, status_mekanik	ID mekanik menentukan data mekanik.
4	id_kategori -> nama_kategori, deskripsi	ID kategori menentukan kategori servis.
5	id_jasa -> id_kategori, nama_jasa, deskripsi, biaya_jasa	ID jasa menentukan informasi jasa servis.
6	id_supplier -> nama_supplier, no_hp, email, alamat	ID <i>supplier</i> menentukan data <i>supplier</i> .
7	id_sparepart -> id_supplier, nama, stok, harga_beli, harga_jual	ID <i>sparepart</i> menentukan data <i>sparepart</i> .
8	id_transaksi -> id_kendaraan, id_mekanik, tgl_masuk, status_servis, tanggal_selesai, keluhan	ID transaksi menentukan data utama servis.
9	id_detail_jasa -> id_transaksi, id_jasa, qty, subtotal_jasa	ID detail jasa menentukan rincian jasa servis.
10	id_detail_sparepart -> id_transaksi, id_sparepart, jumlah	ID detail <i>sparepart</i> menentukan rincian penggunaan <i>sparepart</i> .
11	id_invoice -> id_transaksi, total_jasa, total_sparepart, status_invoice	ID <i>invoice</i> menentukan data <i>invoice</i> .
12	id_pembayaran -> id_invoice, tgl_bayar, metode, jumlah_bayar, status_pembayaran	ID pembayaran menentukan data pembayaran.

d. Bentuk Normal Kedua / 2NF

Suatu tabel memenuhi Bentuk Normal Kedua (*Second Normal Form* / 2NF) apabila telah memenuhi 1NF dan seluruh atribut *non-key* memiliki ketergantungan penuh terhadap *primary key*. Pada tahap ini, atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci atau kelompok data tertentu dipisahkan ke dalam tabel yang lebih spesifik.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1NF, data pelanggan, kendaraan, mekanik, jasa servis, *sparepart*, transaksi servis, *invoice*, dan pembayaran memiliki kelompok atribut yang dapat dipisahkan ke dalam tabel tersendiri sesuai identitas masing-masing entitas. Oleh karena itu, dilakukan dekomposisi tabel menjadi beberapa tabel yang lebih terstruktur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Dekomposisi ke Bentuk 2NF

No	Tabel 2NF	Atribut
1	pelanggan	id_pelanggan, nama_pelanggan, no_hp, email, alamat, tgl_daftar
2	kendaraan	id_kendaraan, id_pelanggan, no_polisi, merek, tipe, tahun, warna, jenis_transmisi_nor_rangka, no_mesin
3	mekanik	id_mekanik, nama_mekanik, no_hp, spesialisasi, status_mekanik
4	jasa_servis_2NF	id_jasa, id_kategori, nama_kategori, nama_jasa, deskripsi, biaya_jasa, estimasi_menit
5	sparepart_2NF	id_sparepart, id_supplier, nama_supplier, nama_sparepart, satuan, stok, merek, stok_minimum, harga_beli, harga_jual
6	transaksi_servis	id_transaksi, id_kendaraan, id_mekanik, tanggal_masuk, status_servis, tanggal_selesai, keluhan
7	detail_jasa_servis	id_detail_jasa, id_transaksi, id_jasa, biaya_jasa, qty, subtotal_jasa, catatan
8	detail_sparepart	id_detail_sparepart, id_transaksi, id_sparepart, jumlah, harga_satuan, subtotal_sparepart
9	invoice	id_invoice, id_transaksi, tanggal_invoice, total_jasa, total_tagihan, total_sparepart
10	pembayaran	id_pembayaran, id_invoice, tanggal_bayar, metode_pembayaran, jumlah_bayar, status_pembayaran

Tabel-tabel hasil dekomposisi pada tahap 2NF telah mengurangi redundansi data karena informasi pelanggan, kendaraan, mekanik, jasa servis, *sparepart*, transaksi servis, *invoice*, dan pembayaran disimpan pada tabel yang berbeda. Namun demikian, masih terdapat ketergantungan transitif, seperti atribut *nama_kategori* yang bergantung pada *id_kategori* serta atribut *nama_supplier* yang bergantung pada *id_supplier*. Oleh karena itu, proses normalisasi dilanjutkan ke Bentuk Normal Ketiga (3NF).

e. Bentuk Normal Ketiga / 3NF

Suatu tabel memenuhi 3NF apabila sudah memenuhi 1NF dan 2NF, serta atribut bukan *primary key* tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap *primary key*. Pada tahap 3NF, tabel *jasa_servis_2NF* dipecah menjadi tabel *kategori_servis* dan *jasa_servis*, sedangkan tabel *sparepart_2NF* dipecah menjadi tabel *supplier* dan *sparepart*. Pemisahan tersebut dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu kondisi ketika atribut *non-key* bergantung pada atribut *non-key* lainnya.

Ketergantungan transitif yang dihilangkan adalah:

- id_jasa -> id_kategori -> nama_kategori, deskripsi
- id_sparepart -> id_supplier -> nama_supplier, no_hp, email, alamat

Artinya, informasi kategori servis dan informasi supplier masing-masing bergantung pada *id_kategori* dan *id_supplier*, bukan secara langsung pada *id_jasa* atau *id_sparepart*. Oleh karena itu, atribut terkait dipisahkan ke dalam tabel *kategori_servis* dan tabel *supplier*.

Tabel 12. Hasil Akhir Normalisasi 3NF

No	Tabel 3NF	Atribut
1	pelanggan	id_pelanggan, nama_pelanggan, no_hp, email, alamat, tgl_daftar
2	kendaraan	id_kendaraan, id_pelanggan, no_polisi, merek, tipe, tahun, warna, no_rangka, no_mesin
3	mekanik	id_mekanik, nama_mekanik, no_hp, spesialisasi, status_mekanik
4	kategori_servis	id_kategori, nama_kategori, deskripsi
5	jasa_servis	id_jasa, id_kategori, nama_jasa, deskripsi, biaya_jasa, estimasi_menit
6	supplier	id_supplier, nama_supplier, no_hp, email, alamat
7	sparepart	id_sparepart, id_supplier, nama_sparepart, merek, satuan, stok, harga_beli, harga_jual
8	transaksi_servis	id_transaksi, id_kendaraan, id_mekanik, tanggal_masuk, status_servis, tanggal_selesai, keluhan
9	detail_jasa_servis	id_detail_jasa, id_transaksi, id_jasa, biaya_jasa, qty, subtotal_jasa, catatan
10	detail_sparepart	id_detail_sparepart, id_transaksi, id_sparepart, jumlah, harga_satuan, subtotal_sparepart
11	invoice	id_invoice, id_transaksi, tanggal_invoice, total_jasa, total_tagihan, status_invoice, total_sparepart
12	pembayaran	id_pembayaran, id_invoice, tanggal_bayar, metode_pembayaran, jumlah_bayar, status_pembayaran

Berdasarkan hasil normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF), diperoleh 12 tabel yang telah merepresentasikan seluruh kebutuhan data Sistem Bengkel Kendaraan. Setiap tabel memiliki *primary key* yang unik, sedangkan hubungan antar tabel direalisasikan melalui *foreign key* untuk menjaga integritas data. Seluruh atribut *non-key* telah bergantung secara penuh pada *primary key* masing-masing tabel dan tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan demikian, rancangan basis data telah memenuhi kaidah 3NF sehingga mampu mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya anomali insert, update, dan delete.

3.6 Data Dictionary

Data dictionary berisi daftar tabel, kolom, tipe data, panjang data, *constraint*, dan deskripsi masing-masing kolom.

a. Tabel Pelanggan

Tabel 13. Data Dictionary Tabel pelanggan

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_pelanggan	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik pelanggan.
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pelanggan.
no_hp	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor HP pelanggan.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email pelanggan.
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap pelanggan.

tgl_daftar	DATE	NOT NULL	Tanggal pelanggan terdaftar.
------------	------	----------	------------------------------

b. Tabel Kendaraan

Tabel 14. *Data Dictionary* Tabel kendaraan

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_kendaraan	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik kendaraan.
id_pelanggan	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel pelanggan.
no_polisi	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor polisi kendaraan.
merk	VARCHAR(50)	NOT NULL	Merek kendaraan.
tipe	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipe kendaraan.
tahun	YEAR	NOT NULL	Tahun produksi kendaraan.
warna	VARCHAR(30)	NOT NULL	Warna kendaraan.
jenis_transmisi	VARCHAR(20)	NOT NULL	Jenis transmisi (manual/matic).
no_rangka	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor rangka kendaraan.
no_mesin	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor mesin kendaraan.

c. Tabel Mekanik

Tabel 15. *Data Dictionary* Tabel Mekanik

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_mekanik	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik mekanik.	id_mekanik
nama_mekanik	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap mekanik.	nama_mekanik
no_hp	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor HP mekanik.	no_hp
spesialisasi	VARCHAR(100)	NOT NULL	Keahlian/spesialisasi mekanik.	spesialisasi
status_mekanik	ENUM	NOT NULL	Status: aktif atau nonaktif.	status_mekanik

d. Tabel kategori_servis

Tabel 16. *Data Dictionary* Tabel kategori_servis

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_kategori	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik kategori servis.
nama_kategori	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nama kategori servis.
deskripsi	TEXT	-	Penjelasan kategori servis.

e. Tabel jasa_servis

Tabel 17. Data Dictionary Tabel jasa_servis

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_jasa	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik jasa servis.
id_kategori	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel kategori_servis.
nama_jasa	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama jasa servis.
deskripsi	TEXT	-	Penjelasan jasa servis.
biaya_jasa	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Biaya jasa servis.
estimasi_menit	INT(11)	NOT NULL, CHECK > 0	Estimasi waktu pengerjaan (menit).

f. Tabel Supplier

Tabel 18. Data Dictionary Tabel Supplier

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_supplier	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik supplier.
nama_supplier	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama supplier sparepart.
no_hp	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor HP supplier.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email supplier.
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat supplier.

g. Tabel Sparepart

Tabel 19. Data Dictionary Tabel Sparepart

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_sparepart	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik sparepart.
id_supplier	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel supplier.
nama_sparepart	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama sparepart.
merek	VARCHAR(50)	NOT NULL	Merek sparepart.
satuan	VARCHAR(20)	NOT NULL	Satuan (pcs, liter, set).
stok	INT(11)	NOT NULL, CHECK >= 0	Jumlah stok tersedia.
stok_minimum	INT(11)	NOT NULL, CHECK >= 0	Batas minimum stok.
harga_beli	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Harga beli dari supplier.
harga_jual	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Harga jual ke pelanggan.

h. Tabel transaksi_servis

Tabel 20. Data Dictionary Tabel transaksi_servis

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_transaksi	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik transaksi servis.
id_kendaraan	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel kendaraan.
id_mekanik	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel mekanik.
tanggal_masuk	DATETIME	NOT NULL	Tanggal dan waktu kendaraan masuk.
tanggal_selesai	DATETIME	-	Tanggal dan waktu servis selesai.
keluhan	TEXT	NOT NULL	Keluhan pelanggan.
status_servis	ENUM	NOT NULL	menunggu, diproses, selesai, dibatalkan.

i. Tabel detail_jasa_servis

Tabel 21. Data Dictionary Tabel detail_jasa_servis

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_detail_jasa	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik detail jasa servis.
id_transaksi	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel transaksi_servis.
id_jasa	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel jasa_servis.
biaya_jasa	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Biaya jasa saat transaksi.
qty	INT(11)	NOT NULL, CHECK > 0	Jumlah jasa yang dikerjakan.

j. Tabel detail_sparepart

Tabel 22. Data Dictionary Tabel detail_sparepart

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_detail_sparepart	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik detail sparepart.
id_transaksi	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel transaksi_servis.
id_sparepart	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel sparepart.
jumlah	INT(11)	NOT NULL, CHECK > 0	Jumlah sparepart yang digunakan.
harga_satuan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Harga satuan saat transaksi.
subtotal_sparepart	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Jumlah dikali harga satuan.

k. Tabel Invoice

Tabel 23. Data Dictionary Tabel invoice

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_invoice	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik invoice.
id_transaksi	INT(11)	FK, UNIQUE, NOT NULL	Mengacu ke transaksi servis (1:1).
tanggal_invoice	DATE	NOT NULL	Tanggal invoice dibuat.
total_jasa	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Total biaya jasa servis.
total_sparepart	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Total biaya sparepart.
total_tagihan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Total akhir tagihan.
status_invoice	ENUM	NOT NULL	belum_dibayar, sebagian, lunas.

l. Tabel Pembayaran

Tabel 24. Data Dictionary Tabel Pembayaran

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id_pembayaran	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identitas unik pembayaran.
id_invoice	INT(11)	FK, NOT NULL	Mengacu ke tabel invoice.
tanggal_bayar	DATE	NOT NULL	Tanggal pembayaran dilakukan.
metode_pembayaran	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tunai, transfer, atau QRIS.
jumlah_bayar	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Nominal yang dibayarkan.
status_pembayaran	ENUM	NOT NULL	belum_dibayar, sebagian, lunas.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi DDL (*Data Definition Language*)

Script DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data, termasuk pembuatan tabel, penetapan constraint, dan pembuatan indeks. Berikut adalah *script* DDL untuk Sistem Bengkel Kendaraan.

```
-- =====
-- Script DDL – Sistem Bengkel Kendaraan
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bengkel_kendaraan
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE bengkel_kendaraan;

-- Tabel: pelanggan
CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    alamat TEXT NOT NULL,
    tgl_daftar DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pelanggan)
);

-- Tabel: mekanik
CREATE TABLE mekanik (
    id_mekanik INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_mekanik VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,
    spesialisasi VARCHAR(100) NOT NULL,
    status_mekanik ENUM('aktif','nonaktif') NOT NULL DEFAULT 'aktif',
    PRIMARY KEY (id_mekanik)
);
```

```

-- Tabel: kategori_servis
CREATE TABLE kategori_servis (
    id_kategori INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    deskripsi TEXT,
    PRIMARY KEY (id_kategori)
);

-- Tabel: supplier
CREATE TABLE supplier (
    id_supplier INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_supplier VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    alamat TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_supplier)
);

-- Tabel: kendaraan
CREATE TABLE kendaraan (
    id_kendaraan INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    no_polisi VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    merek VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipe VARCHAR(50) NOT NULL,
    tahun YEAR NOT NULL,
    warna VARCHAR(30) NOT NULL,
    jenis_transmisi VARCHAR(20) NOT NULL,
    no_rangka VARCHAR(50) UNIQUE,
    no_mesin VARCHAR(50) UNIQUE,
    PRIMARY KEY (id_kendaraan),
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
);

```

```

        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
    );

-- Tabel: jasa_servis
CREATE TABLE jasa_servis (
    id_jasa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_kategori INT NOT NULL,
    nama_jasa VARCHAR(100) NOT NULL,
    deskripsi TEXT,
    biaya_jasa DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (biaya_jasa >= 0),
    estimasi_menit INT NOT NULL CHECK (estimasi_menit > 0),
    PRIMARY KEY (id_jasa),
    FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori_servis(id_kategori)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabel: sparepart
CREATE TABLE sparepart (
    id_sparepart INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_supplier INT NOT NULL,
    nama_sparepart VARCHAR(100) NOT NULL,
    merek VARCHAR(50) NOT NULL,
    satuan VARCHAR(20) NOT NULL,
    stok INT NOT NULL CHECK (stok >= 0),
    stok_minimum INT NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (stok_minimum >= 0),
    harga_beli DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (harga_beli >= 0),
    harga_jual DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (harga_jual >= 0),
    PRIMARY KEY (id_sparepart),
    FOREIGN KEY (id_supplier) REFERENCES supplier(id_supplier)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabel: transaksi_servis

```

```

CREATE TABLE transaksi_servis (
    id_transaksi INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_kendaraan INT NOT NULL,
    id_mekanik INT NOT NULL,
    tanggal_masuk DATETIME NOT NULL,
    tanggal_selesai DATETIME,
    keluhan TEXT NOT NULL,
    status_servis ENUM('menunggu','diproses','selesai','dibatalkan')
        NOT NULL DEFAULT 'menunggu',
    PRIMARY KEY (id_transaksi),
    FOREIGN KEY (id_kendaraan) REFERENCES kendaraan(id_kendaraan)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_mekanik) REFERENCES mekanik(id_mekanik)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CHECK (tanggal_selesai IS NULL OR tanggal_selesai >= tanggal_masuk)
);

-- Tabel: detail_jasa_servis
CREATE TABLE detail_jasa_servis (
    id_detail_jasa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_transaksi INT NOT NULL,
    id_jasa INT NOT NULL,
    biaya_jasa DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (biaya_jasa >= 0),
    qty INT NOT NULL CHECK (qty > 0),
    subtotal_jasa DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (subtotal_jasa >= 0),
    catatan TEXT,
    PRIMARY KEY (id_detail_jasa),
    UNIQUE (id_transaksi, id_jasa),
    FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi_servis(id_transaksi)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_jasa) REFERENCES jasa_servis(id_jasa)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

```

```

-- Tabel: detail_sparepart
CREATE TABLE detail_sparepart (
    id_detail_sparepart INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_transaksi INT NOT NULL,
    id_sparepart INT NOT NULL,
    jumlah INT NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
    harga_satuan DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (harga_satuan >= 0),
    subtotal_sparepart DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (subtotal_sparepart >= 0),
    PRIMARY KEY (id_detail_sparepart),
    UNIQUE (id_transaksi, id_sparepart),
    FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi_servis(id_transaksi)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_sparepart) REFERENCES sparepart(id_sparepart)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabel: invoice
CREATE TABLE invoice (
    id_invoice INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_transaksi INT NOT NULL UNIQUE,
    tanggal_invoice DATE NOT NULL,
    total_jasa DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (total_jasa >= 0),
    total_sparepart DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (total_sparepart >= 0),
    status_invoice ENUM('belum_dibayar','sebagian','lunas')
        NOT NULL DEFAULT 'belum_dibayar',
    PRIMARY KEY (id_invoice),
    FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi_servis(id_transaksi)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabel: pembayaran
CREATE TABLE pembayaran (

```

```

    id_pembayaran INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_invoice INT NOT NULL,
    tanggal_bayar DATE NOT NULL,
    metode_pembayaran VARCHAR(30) NOT NULL,
    jumlah_bayar DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (jumlah_bayar > 0),
    status_pembayaran ENUM('belum_dibayar','sebagian','lunas'),
    PRIMARY KEY (id_pembayaran),
    FOREIGN KEY (id_invoice) REFERENCES invoice(id_invoice)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Indeks untuk performa query
CREATE INDEX idx_kendaraan_pelanggan ON kendaraan(id_pelanggan);
CREATE INDEX idx_transaksi_kendaraan ON transaksi_servis(id_kendaraan);
CREATE INDEX idx_transaksi_mekanik ON transaksi_servis(id_mekanik);
CREATE INDEX idx_detail_jasa_transaksi ON detail_jasa_servis(id_transaksi);
CREATE INDEX idx_detail_sp_transaksi ON detail_sparepart(id_transaksi);
CREATE INDEX idx_invoice_transaksi ON invoice(id_transaksi);
CREATE INDEX idx_pembayaran_invoice ON pembayaran(id_invoice);

```

Struktur tabel di atas terdiri atas 12 tabel dengan constraint PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, dan NOT NULL yang lengkap. Penambahan indeks pada kolom *foreign key* bertujuan mempercepat proses JOIN antar tabel, terutama pada tabel transaksi yang sering diakses bersamaan, seperti transaksi_servis, detail_jasa_servis, dan detail_sparepart.

4.2 Implementasi DML (*Data Manipulation Language*)

Script DML digunakan untuk mengisi tabel dengan data *dummy* yang realistis. Data yang dimasukkan mencakup 20 pelanggan, 25 kendaraan, 20 mekanik, 7 kategori servis, 20 jasa servis, 5 *supplier*, 20 *sparepart*, dan 25 transaksi servis. Selain itu, terdapat data detail jasa servis, detail *sparepart*, *invoice*, serta pembayaran yang disesuaikan dengan relasi antar tabel secara konsisten.

```

-- =====

-- Script DML (INSERT INTO) - Database bengkel_kendaraan

-- =====

USE bengkel_kendaraan;

-- =====

-- 1. PELANGGAN

-- =====

INSERT IGNORE INTO pelanggan (nama_pelanggan, no_hp, email, alamat, tgl_daftar)
VALUES

('Budi Santoso',      '081234567801', 'budi.santoso@gmail.com',      'Jl. Mawar
No. 12, Purwokerto',      '2023-01-05'),

('Siti Rahayu',      '081234567802', 'siti.rahayu@yahoo.com',      'Jl. Melati
No. 7, Purwokerto',      '2023-02-10'),

('Agus Prayitno',      '081234567803', 'agus.prayitno@gmail.com',      'Jl.
Kenanga No. 3, Banyumas',      '2023-03-15'),

('Dewi Lestari',      '081234567804', 'dewi.lestari@gmail.com',      'Jl. Dahlia
No. 21, Cilacap',      '2023-04-01'),

('Rizky Firmansyah',      '081234567805', 'rizky.firmansyah@gmail.com',      'Jl.
Anggrek No. 5, Purwokerto',      '2023-04-20'),

('Lina Marlina',      '081234567806', 'lina.marlina@gmail.com',      'Jl.
Flamboyan No. 9, Sokaraja',      '2023-05-03'),

('Hendra Gunawan',      '081234567807', 'hendra.gunawan@gmail.com',      'Jl. Walet
No. 14, Banyumas',      '2023-05-18'),

('Yuni Astuti',      '081234567808', 'yuni.astuti@gmail.com',      'Jl.
Cempaka No. 6, Purwokerto',      '2023-06-07'),

('Doni Prasetyo',      '081234567809', 'doni.prasetyo@gmail.com',      'Jl. Nangka
No. 30, Cilacap',      '2023-06-22'),

('Rina Kusumawati',      '081234567810', 'rina.kusumawati@gmail.com',      'Jl. Pisang
No. 17, Banyumas',      '2023-07-10'),

('Wahyu Nugroho',      '081234567811', 'wahyu.nugroho@gmail.com',      'Jl. Mangga
No. 8, Purwokerto',      '2023-07-25'),

('Fitri Handayani',      '081234567812', 'fitri.handayani@gmail.com',      'Jl.
Rambutan No. 2, Sokaraja',      '2023-08-05'),

('Bambang Wibowo',      '081234567813', 'bambang.wibowo@gmail.com',      'Jl. Durian
No. 11, Banyumas',      '2023-08-19'),

('Nurul Hidayah',      '081234567814', 'nurul.hidayah@gmail.com',      'Jl. Sukun
No. 23, Purwokerto',      '2023-09-01'),

('Teguh Santoso',      '081234567815', 'teguh.santoso@gmail.com',      'Jl. Jeruk
No. 4, Cilacap',      '2023-09-14'),

('Sri Mulyani',      '081234567816', 'sri.mulyani@gmail.com',      'Jl. Apel
No. 16, Banyumas',      '2023-10-03'),

```



```
('Eko Susanto',      '081234567817', 'eko.susanto@gmail.com',      'Jl. Salak
No. 19, Purwokerto',      '2023-10-20'),

('Ayu Puspita',      '081234567818', 'ayu.puspita@gmail.com',      'Jl. Nanas
No. 27, Sokaraja',      '2023-11-08'),

('Irwan Setiawan',    '081234567819', 'irwan.setiawan@gmail.com',    'Jl.
Strawberry No. 33, Banyumas', '2023-11-22'),

('Ratna Sari',        '081234567820', 'ratna.sari@gmail.com',        'Jl.
Belimbing No. 10, Purwokerto', '2023-12-01');

-- =====

-- 2. MEKANIK

-- =====

INSERT IGNORE INTO mekanik (nama_mekanik, no_hp, spesialisasi, status_mekanik)
VALUES

('Ahmad Fauzi',      '082111111101', 'Tune Up & Servis Mesin',      'aktif'),
('Beni Kurniawan',   '082111111102', 'Kelistrikan Kendaraan',      'aktif'),
('Candra Wijaya',    '082111111103', 'Sistem Rem & Suspensi',      'aktif'),
('Dedi Hermawan',    '082111111104', 'Servis Ringan & Ganti Oli',   'aktif'),
('Edi Susilo',        '082111111105', 'Perbaikan Body & Cat',        'aktif'),
('Fajar Rizal',      '082111111106', 'Tune Up & Karburator',        'aktif'),
('Guntur Prasetyo',  '082111111107', 'AC Kendaraan',                'aktif'),
('Hadi Santoso',     '082111111108', 'Transmisi Manual & Matic',    'aktif'),
('Ivan Maulana',     '082111111109', 'Servis Mesin Berat',          'aktif'),
('Joko Purnomo',     '082111111110', 'Sistem Bahan Bakar',          'aktif'),
('Andi Saputra',     '082111111111', 'Servis Ringan & Ganti Oli',   'aktif'),
('Lukman Hakim',     '082111111112', 'Kelistrikan & ECU',            'aktif'),
('Maman Sudarma',    '082111111113', 'Sistem Rem & Kopling',        'aktif'),
('Nanang Kosim',     '082111111114', 'Perbaikan Body & Las',        'nonaktif'),
('Oki Pratama',      '082111111115', 'Tune Up Injeksi',              'aktif'),
('Prio Utomo',       '082111111116', 'AC & Kelistrikan',            'aktif'),
('Qori Abdillah',    '082111111117', 'Servis Transmisi Matic',      'aktif'),
('Rudi Hartono',     '082111111118', 'Mesin Diesel',                 'aktif'),
('Slamet Riyadi',    '082111111119', 'Servis Ringan & Tune Up',    'nonaktif'),
('Tono Wicaksono',   '082111111120', 'Perbaikan Kaki-Kaki',          'aktif');

-- =====

-- 3. KATEGORI_SERVIS

-- =====
```

```

INSERT IGNORE INTO kategori_servis (nama_kategori, deskripsi) VALUES

('Servis Ringan', 'Perawatan rutin seperti ganti oli, filter, dan pemeriksaan umum kendaraan'),

('Servis Mesin', 'Perbaikan dan perawatan komponen mesin kendaraan'),

('Kelistrikan', 'Perbaikan sistem kelistrikan, aki, dan komponen elektronik kendaraan'),

('Sistem Rem', 'Perawatan dan perbaikan sistem pengereman kendaraan'),

('AC Kendaraan', 'Perawatan, pengisian freon, dan perbaikan sistem AC kendaraan'),

('Body & Cat', 'Perbaikan bodi, pengecatan, dan penghilangan penyok kendaraan'),

('Kaki-Kaki', 'Perawatan dan perbaikan suspensi, ban, dan sistem kemudi kendaraan');

-- =====

-- 4. SUPPLIER

-- =====

INSERT IGNORE INTO supplier (nama_supplier, no_hp, email, alamat) VALUES

('PT Astra Otoparts', '0217654321', 'astraotoparts@astra.co.id', 'Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 1, Jakarta Timur'),

('CV Maju Jaya Sparepart', '0281654321', 'majujaya.sp@gmail.com', 'Jl. Jend. Sudirman No. 45, Purwokerto'),

('UD Sumber Makmur', '0281654322', 'sumbermakmur.sp@gmail.com', 'Jl. Gerilya No. 78, Banyumas'),

('PT Federal Parts Center', '0218765432', 'federalparts@federal.co.id', 'Jl. Tipar Cakung No. 12, Jakarta Timur'),

('CV Berkah Motor Parts', '0281654323', 'berkahmotor.pw@gmail.com', 'Jl. Pemuda No. 22, Purwokerto');

-- =====

-- 5. KENDARAAN

-- =====

INSERT IGNORE INTO kendaraan (id_pelanggan, no_polisi, merek, tipe, tahun, warna, jenis_transmisi, no_rangka, no_mesin) VALUES

(1, 'R 1234 AB', 'Honda', 'Brio RS', 2021, 'Putih', 'Matic', 'MHRDD3860MJ100001', 'L13Z4110001'),

(2, 'R 2345 CD', 'Toyota', 'Avanza G', 2020, 'Silver', 'Manual', 'MHFM5FB3J0K200002', 'DH3200002'),

(3, 'R 3456 EF', 'Honda', 'Beat Street', 2022, 'Hitam', 'Matic', 'MH1JFP110NK300003', 'JFP1E1300003'),

(4, 'R 4567 GH', 'Yamaha', 'NMAX 155', 2021, 'Biru', 'Matic', 'MH3SG3610MJ400004', 'G3E1400004'),

```

(5, 'R 5678 IJ', 'Toyota', 'Calya G', 'MHFM1FB3J0K500005', 'M700200005'),	2019, 'Merah', 'Manual',
(6, 'R 6789 KL', 'Suzuki', 'Ertiga GS', 'MHYEA5DV0LJ600006', 'K15B00006'),	2020, 'Putih', 'Manual',
(7, 'R 7890 MN', 'Honda', 'Jazz RS', 'MHRGE8560JJ700007', 'L15B700007'),	2018, 'Silver', 'Matic',
(8, 'R 8901 OP', 'Daihatsu', 'Xenia R Sporty', 'MHKV1BA3JBK800008', 'DYDB00008'),	2021, 'Hitam', 'Matic',
(9, 'R 9012 QR', 'Yamaha', 'Mio M3 125', 'MH3SE8510LK900009', 'E3N1900009'),	2020, 'Merah', 'Matic',
(10, 'R 1122 ST', 'Honda', 'Vario 125', 'MH1JB8110NK010010', 'JB81E1010010'),	2022, 'Putih', 'Matic',
(11, 'B 2233 AA', 'Toyota', 'Innova G Diesel', 'MHFW2BEM8K0110011', '2GD011011'),	2019, 'Hitam', 'Manual',
(12, 'B 3344 BB', 'Honda', 'HR-V E CVT', 'MHRRU5750LJ120012', 'L15B120012'),	2020, 'Putih', 'Matic',
(13, 'B 4455 CC', 'Mitsubishi', 'Xpander GLS', 'MMBMHKF40MH130013', '4B10AI130013'),	2021, 'Silver', 'Matic',
(14, 'R 5566 AB', 'Honda', 'Scoopy Stylish', 'MH1JK3130MK140014', 'JK31E1140014'),	2021, 'Biru', 'Matic',
(15, 'R 6677 CD', 'Yamaha', 'Aerox 155 S', 'MH3RG3310NK150015', 'G3C1150015'),	2022, 'Hitam', 'Matic',
(16, 'R 7788 EF', 'Suzuki', 'Satria F150', 'MH8CF4CA0LJ160016', 'F4J1160016'),	2020, 'Merah', 'Manual',
(17, 'R 8899 GH', 'Honda', 'CB150R StreetFire', 'MH1KC1410MK170017', 'KC14E1170017'),	2021, 'Hitam', 'Manual',
(18, 'R 9900 IJ', 'Toyota', 'Agya G', 'MHFM1BA3J0K180018', 'M900180018'),	2020, 'Putih', 'Matic',
(19, 'R 1001 KL', 'Daihatsu', 'Sigra D', 'MHKV5BA3JBK190019', 'DYMC190019'),	2021, 'Silver', 'Manual',
(20, 'R 1002 MN', 'Honda', 'Revo Fit FI', 'MH1JFC110NK200020', 'JFC1E1200020'),	2022, 'Biru', 'Manual',
(1, 'R 1003 OP', 'Yamaha', 'V-Ixion R', 'MH3RJ2710LK210021', 'RJ27E210021'),	2020, 'Hitam', 'Manual',
(3, 'R 1004 QR', 'Honda', 'PCX 160', 'MH1KF0610NK220022', 'KF06E1220022'),	2022, 'Putih', 'Matic',
(5, 'R 1005 ST', 'Suzuki', 'Carry Pick Up', 'MHYGR410KJ230023', 'G15A230023'),	2019, 'Putih', 'Manual',
(7, 'R 1006 AA', 'Toyota', 'Rush G AT', 'MHFM4FB3J0K240024', 'WR05240024'),	2020, 'Silver', 'Matic',
(10, 'R 1007 BB', 'Yamaha', 'FreeGo 125', 'MH3SG5810MK250025', 'G5B1250025');	2021, 'Merah', 'Matic',
-- =====	

```
-- 6. JASA_SERVIS

-- =====

INSERT IGNORE INTO jasa_servis (id_kategori, nama_jasa, deskripsi, biaya_jasa,
estimasi menit) VALUES

(1, 'Ganti Oli Mesin',          'Penggantian oli mesin sesuai spesifikasi
kendaraan',                    50000.00, 30),

(1, 'Ganti Filter Oli',        'Penggantian filter oli mesin',
25000.00, 20),

(1, 'Servis Ringan Berkala',    'Pemeriksaan umum dan penggantian komponen
rutin kendaraan',             150000.00, 90),

(1, 'Ganti Filter Udara',      'Penggantian filter udara kendaraan',
30000.00, 20),

(2, 'Tune Up Karburator',      'Pembersihan dan penyetelan karburator',
120000.00, 60),

(2, 'Tune Up Injeksi (EFI)',   'Pembersihan injektor dan penyetelan sistem
bahan bakar injeksi',         175000.00, 75),

(2, 'Overhaul Mesin Ringan',   'Pembongkaran dan pemasangan kembali komponen
mesin atas',                   750000.00, 300),

(2, 'Servis Karburator',       'Pembersihan dan penyetelan ulang karburator',
80000.00, 45),

(3, 'Perbaiki Sistem Starter', 'Pemeriksaan dan perbaikan motor starter
kendaraan',                    100000.00, 60),

(3, 'Ganti Aki',              'Penggantian aki kendaraan',
50000.00, 30),

(3, 'Cek dan Servis Kelistrikan', 'Pemeriksaan menyeluruh sistem kelistrikan
kendaraan',                    100000.00, 60),

(4, 'Ganti Kampas Rem Depan',  'Penggantian kampas rem depan kendaraan',
75000.00, 45),

(4, 'Ganti Kampas Rem Belakang', 'Penggantian kampas rem belakang kendaraan',
75000.00, 45),

(4, 'Servis Rem Cakram',       'Pembersihan dan penyetelan sistem rem cakram',
80000.00, 60),

(5, 'Isi Freon AC',           'Pengisian freon dan pemeriksaan sistem AC
kendaraan',                    150000.00, 60),

(5, 'Servis AC Lengkap',      'Pembersihan evaporator, kondensor, dan
penggantian filter kabin',     350000.00, 120),

(6, 'Perbaiki Penyok Ringan',  'Perbaiki penyok ringan pada bodi kendaraan
tanpa pengecatan',             200000.00, 120),

(7, 'Balancing Roda',         'Penyeimbangan roda kendaraan agar lebih
stabil',                       50000.00, 30),

(7, 'Spooring',               'Penyetelan geometri roda agar kendaraan tidak
menarik ke satu sisi',         100000.00, 60),
```

```
(7, 'Ganti Oli Gardan',          'Penggantian oli gardan atau transmisi
kendaraan',                      60000.00, 30);

-- =====

-- 7. SPAREPART

-- =====

INSERT IGNORE INTO sparepart (id_supplier, nama_sparepart, merek, satuan, stok,
stok_minimum, harga_beli, harga_jual) VALUES

(1, 'Oli Mesin 10W-40',          'Enduro',          'liter', 80, 20, 35000.00,
50000.00),

(1, 'Oli Mesin 5W-30',          'Shell Helix',     'liter', 60, 15, 55000.00,
75000.00),

(4, 'Filter Oli Honda Beat/Vario', 'Honda Genuine',  'pcs', 50, 10, 18000.00,
28000.00),

(4, 'Filter Oli Toyota Avanza',   'Toyota Genuine', 'pcs', 40, 10, 22000.00,
35000.00),

(2, 'Filter Udara Honda Beat',    'K&N',            'pcs', 35, 8, 25000.00,
38000.00),

(2, 'Filter Udara Yamaha NMAX',   'Yamaha Genuine', 'pcs', 30, 8, 28000.00,
42000.00),

(3, 'Kampas Rem Depan Honda',     'FBK',            'set', 40, 10, 35000.00,
55000.00),

(3, 'Kampas Rem Belakang Honda',  'FBK',            'set', 40, 10, 30000.00,
50000.00),

(4, 'Kampas Rem Depan Toyota',    'Bendix',         'set', 25, 8, 65000.00,
95000.00),

(1, 'Aki 35 Ah (Motor)',          'GS Astra',       'pcs', 20, 5, 180000.00,
250000.00),

(1, 'Aki 45 Ah (Mobil)',          'Yuasa',          'pcs', 15, 5, 450000.00,
600000.00),

(2, 'Busi Iridium Honda',         'NGK',            'pcs', 60, 15, 35000.00,
55000.00),

(2, 'Busi Platinum Yamaha',      'Denso',          'pcs', 55, 15, 30000.00,
48000.00),

(5, 'V-Belt NMAX',               'Yamaha Genuine', 'pcs', 25, 6, 95000.00,
140000.00),

(5, 'V-Belt Honda Vario',        'Honda Genuine',  'pcs', 25, 6, 85000.00,
125000.00),

(3, 'Freon AC R134a',            'Denso',          'kaleng', 30, 8, 65000.00,
95000.00),

(3, 'Minyak Rem DOT 4',          'Prestone',       'botol', 35, 8, 45000.00,
68000.00),

(4, 'Oli Gardan 80W-90',         'Federal',        'liter', 45, 10, 28000.00,
42000.00),
```

```
(5, 'Pelumas Rantai',          'WD-40',          'kaleng', 50, 10, 32000.00,
50000.00),

(2, 'Filter Bensin Universal',  'Facet',          'pcs',    28, 7, 22000.00,
38000.00);

-- =====

-- 8. TRANSAKSI_SERVIS

-- =====

INSERT IGNORE INTO transaksi_servis (id_kendaraan, id_mekanik, tanggal_masuk,
tanggal_selesai, keluhan, status_servis) VALUES

(1, 1, '2024-01-08 08:30:00', '2024-01-08 10:00:00', 'Ganti oli rutin, mesin
terasa berat',          'selesai'),

(2, 2, '2024-01-10 09:00:00', '2024-01-10 11:30:00', 'Lampu depan redup, sistem
kelistrikan diperiksa',          'selesai'),

(3, 4, '2024-01-15 10:00:00', '2024-01-15 11:00:00', 'Servis rutin, ganti oli
dan filter',          'selesai'),

(4, 6, '2024-01-20 08:00:00', '2024-01-20 09:30:00', 'Motor brebet saat digas,
perlu tune up',          'selesai'),

(5, 3, '2024-02-05 08:30:00', '2024-02-05 10:30:00', 'Rem belakang bunyi decit,
kampas tipis',          'selesai'),

(6, 7, '2024-02-10 09:00:00', '2024-02-10 11:00:00', 'AC tidak dingin, freon
habis',          'selesai'),

(7, 1, '2024-02-14 08:00:00', '2024-02-14 10:30:00', 'Servis berkala 20.000 km,
tune up injeksi',          'selesai'),

(8, 4, '2024-02-20 10:00:00', '2024-02-20 11:30:00', 'Ganti oli mesin dan
filter rutin',          'selesai'),

(9, 6, '2024-03-01 08:30:00', '2024-03-01 09:30:00', 'Motor terasa berat,
brevet di RPM rendah',          'selesai'),

(10, 11, '2024-03-05 09:00:00', '2024-03-05 10:00:00', 'Servis rutin 5.000 km,
ganti oli',          'selesai'),

(11, 9, '2024-03-10 08:00:00', '2024-03-12 17:00:00', 'Mesin ngelitik saat
akselerasi, perlu overhaul ringan',          'selesai'),

(12, 2, '2024-03-18 09:00:00', '2024-03-18 11:00:00', 'Starter susah, aki drop',
'seleasai'),

(13, 7, '2024-03-25 10:00:00', '2024-03-25 12:00:00', 'AC berbau tidak sedap,
perlu servis AC lengkap',          'selesai'),

(14, 11, '2024-04-02 08:30:00', '2024-04-02 09:30:00', 'Ganti oli dan servis
berkala rutin',          'selesai'),

(15, 6, '2024-04-08 09:00:00', '2024-04-08 10:00:00', 'V-belt aus, motor slip
saat di gas',          'selesai'),

(16, 3, '2024-04-15 08:00:00', '2024-04-15 09:30:00', 'Rem depan tidak pakem,
kampas habis',          'selesai'),

(17, 1, '2024-04-20 09:00:00', '2024-04-20 10:30:00', 'Servis berkala, ganti oli
dan tune up injeksi',          'selesai'),
```

```

(18, 4, '2024-05-03 08:30:00', '2024-05-03 09:30:00', 'Ganti oli rutin 5.000
km', 'selesai'),

(19, 8, '2024-05-10 09:00:00', '2024-05-10 10:30:00', 'Transmisi berat, perlu
ganti oli gardan', 'selesai'),

(20, 11, '2024-05-15 08:00:00', '2024-05-15 09:00:00', 'Servis ringan, ganti
filter udara dan oli', 'selesai'),

(21, 15, '2024-05-22 09:00:00', '2024-05-22 10:30:00', 'Motor berat digas, tune
up injeksi', 'selesai'),

(22, 16, '2024-06-01 10:00:00', '2024-06-01 12:00:00', 'Spooring dan balancing,
setir goyang', 'selesai'),

(23, 9, '2024-06-10 08:30:00', '2024-06-10 10:00:00', 'Servis berkala, ganti oli
mesin dan filter', 'selesai'),

(24, 7, '2024-06-18 09:00:00', NULL, 'AC tidak dingin sama
sekali, butuh freon dan servis AC', 'diproses'),

(25, 20, '2024-06-25 08:00:00', NULL, 'Kaki-kaki bunyi, minta
spooring balancing dan cek suspensi', 'menunggu');

-- =====

-- 9. DETAIL_JASA_SERVIS

-- =====

INSERT IGNORE INTO detail_jasa_servis (id_transaksi, id_jasa, biaya_jasa, qty,
subtotal_jasa, catatan) VALUES

(1, 1, 50000.00, 1, 50000.00, 'Oli 10W-40 sesuai rekomendasi'),

(1, 2, 25000.00, 1, 25000.00, NULL),

(2, 11, 100000.00, 1, 100000.00, 'Tegangan aki drop, direkomendasikan ganti'),

(2, 10, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),

(3, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),

(3, 4, 30000.00, 1, 30000.00, NULL),

(4, 5, 120000.00, 1, 120000.00, 'Karburator kotor, sudah dibersihkan'),

(5, 13, 75000.00, 1, 75000.00, 'Kampas rem belakang kanan dan kiri diganti'),

(6, 15, 150000.00, 1, 150000.00, 'Freon R134a diisi ulang'),

(7, 3, 150000.00, 1, 150000.00, NULL),

(7, 6, 175000.00, 1, 175000.00, 'Injektor kotor, sudah dibersihkan'),

(8, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),

(8, 2, 25000.00, 1, 25000.00, NULL),

(9, 5, 120000.00, 1, 120000.00, NULL),

(10, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),

(11, 7, 750000.00, 1, 750000.00, 'Paking kepala silinder diganti'),

(12, 11, 100000.00, 1, 100000.00, NULL),

```

```

(12, 10, 50000.00, 1, 50000.00, 'Aki 45Ah untuk mobil'),
(13, 16, 350000.00, 1, 350000.00, 'Evaporator dan kondensor kotor'),
(14, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),
(14, 3, 150000.00, 1, 150000.00, NULL),
(15, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),
(16, 12, 75000.00, 1, 75000.00, NULL),
(17, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),
(17, 6, 175000.00, 1, 175000.00, NULL),
(18, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),
(19, 20, 60000.00, 1, 60000.00, 'Oli gardan 80W-90'),
(20, 3, 150000.00, 1, 150000.00, NULL),
(21, 6, 175000.00, 1, 175000.00, NULL),
(22, 19, 100000.00, 1, 100000.00, NULL),
(22, 18, 50000.00, 2, 100000.00, 'Balancing 2 roda depan'),
(23, 1, 50000.00, 1, 50000.00, NULL),
(23, 2, 25000.00, 1, 25000.00, NULL),
(24, 15, 150000.00, 1, 150000.00, NULL),
(24, 16, 350000.00, 1, 350000.00, NULL),
(25, 19, 100000.00, 1, 100000.00, NULL),
(25, 18, 50000.00, 2, 100000.00, NULL);

-- =====

-- 10. DETAIL_SPAREPART

-- =====

INSERT IGNORE INTO detail_sparepart (id_transaksi, id_sparepart, jumlah,
harga_satuan, subtotal_sparepart) VALUES

(1, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(1, 3, 1, 28000.00, 28000.00),
(2, 10, 1, 250000.00, 250000.00),
(3, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(3, 5, 1, 38000.00, 38000.00),
(4, 13, 1, 48000.00, 48000.00),
(5, 8, 1, 50000.00, 50000.00),
(6, 16, 1, 95000.00, 95000.00),
(7, 2, 1, 75000.00, 75000.00),

```



```

(7, 3, 1, 28000.00, 28000.00),
(8, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(8, 3, 1, 28000.00, 28000.00),
(9, 12, 1, 55000.00, 55000.00),
(10, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(11, 4, 1, 35000.00, 35000.00),
(12, 11, 1, 600000.00, 600000.00),
(13, 16, 2, 95000.00, 190000.00),
(14, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(14, 3, 1, 28000.00, 28000.00),
(15, 14, 1, 140000.00, 140000.00),
(16, 7, 1, 55000.00, 55000.00),
(17, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(18, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(19, 18, 1, 42000.00, 42000.00),
(20, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(20, 6, 1, 42000.00, 42000.00),
(21, 12, 2, 55000.00, 110000.00),
(22, 19, 1, 50000.00, 50000.00),
(23, 1, 1, 50000.00, 50000.00),
(23, 3, 1, 28000.00, 28000.00);

-- =====

-- 11. INVOICE

-- =====

INSERT IGNORE INTO invoice (id_transaksi, tanggal_invoice, total_jasa,
total_sparepart, status_invoice) VALUES

(1, '2024-01-08', 75000.00, 78000.00, 'lunas'),
(2, '2024-01-10', 150000.00, 250000.00, 'lunas'),
(3, '2024-01-15', 80000.00, 88000.00, 'lunas'),
(4, '2024-01-20', 120000.00, 48000.00, 'lunas'),
(5, '2024-02-05', 75000.00, 50000.00, 'lunas'),
(6, '2024-02-10', 150000.00, 95000.00, 'lunas'),
(7, '2024-02-14', 325000.00, 103000.00, 'lunas'),
(8, '2024-02-20', 75000.00, 78000.00, 'lunas'),

```

```

(9, '2024-03-01', 120000.00, 55000.00, 'lunas'),
(10, '2024-03-05', 50000.00, 50000.00, 'lunas'),
(11, '2024-03-12', 750000.00, 35000.00, 'sebagian'),
(12, '2024-03-18', 150000.00, 600000.00, 'lunas'),
(13, '2024-03-25', 350000.00, 190000.00, 'lunas'),
(14, '2024-04-02', 200000.00, 78000.00, 'lunas'),
(15, '2024-04-08', 50000.00, 140000.00, 'lunas'),
(16, '2024-04-15', 75000.00, 55000.00, 'lunas'),
(17, '2024-04-20', 225000.00, 50000.00, 'lunas'),
(18, '2024-05-03', 50000.00, 50000.00, 'lunas'),
(19, '2024-05-10', 60000.00, 42000.00, 'lunas'),
(20, '2024-05-15', 150000.00, 92000.00, 'lunas'),
(21, '2024-05-22', 175000.00, 110000.00, 'lunas'),
(22, '2024-06-01', 200000.00, 50000.00, 'lunas'),
(23, '2024-06-10', 75000.00, 78000.00, 'lunas');

-- =====

-- 12. PEMBAYARAN

-- =====

INSERT IGNORE INTO pembayaran (id_invoice, tanggal_bayar, metode_pembayaran,
jumlah_bayar) VALUES

(1, '2024-01-08', 'Tunai', 153000.00),
(2, '2024-01-10', 'Transfer', 400000.00),
(3, '2024-01-15', 'Tunai', 168000.00),
(4, '2024-01-20', 'QRIS', 168000.00),
(5, '2024-02-05', 'Tunai', 125000.00),
(6, '2024-02-10', 'Transfer', 245000.00),
(7, '2024-02-14', 'Tunai', 428000.00),
(8, '2024-02-20', 'QRIS', 153000.00),
(9, '2024-03-01', 'Tunai', 175000.00),
(10, '2024-03-05', 'Tunai', 100000.00),
(11, '2024-03-15', 'Transfer', 400000.00),
(12, '2024-03-18', 'QRIS', 750000.00),
(13, '2024-03-25', 'Tunai', 540000.00),
(14, '2024-04-02', 'Transfer', 278000.00),

```

```
(15, '2024-04-08', 'Tunai', 190000.00),
(16, '2024-04-15', 'QRIS', 130000.00),
(17, '2024-04-20', 'Tunai', 275000.00),
(18, '2024-05-03', 'Transfer', 100000.00),
(19, '2024-05-10', 'Tunai', 102000.00),
(20, '2024-05-15', 'QRIS', 242000.00),
(21, '2024-05-22', 'Transfer', 285000.00),
(22, '2024-06-01', 'Tunai', 250000.00),
(23, '2024-06-10', 'Transfer', 153000.00);
```

Script DML lengkap untuk seluruh 12 tabel (termasuk 25 baris kendaraan, 20 jasa servis, 20 *sparepart*, 25 transaksi servis, beserta *detail_jasa_servis*, *detail_sparepart*, *invoice*, dan pembayaran) tersedia secara utuh pada file *02_dml.sql* di dalam *repository* GitHub *project* ini. Seluruh data *dummy* dibuat realistis menggunakan nama, alamat, merek kendaraan, serta nominal biaya yang sesuai dengan kondisi nyata bengkel kendaraan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

BAB V

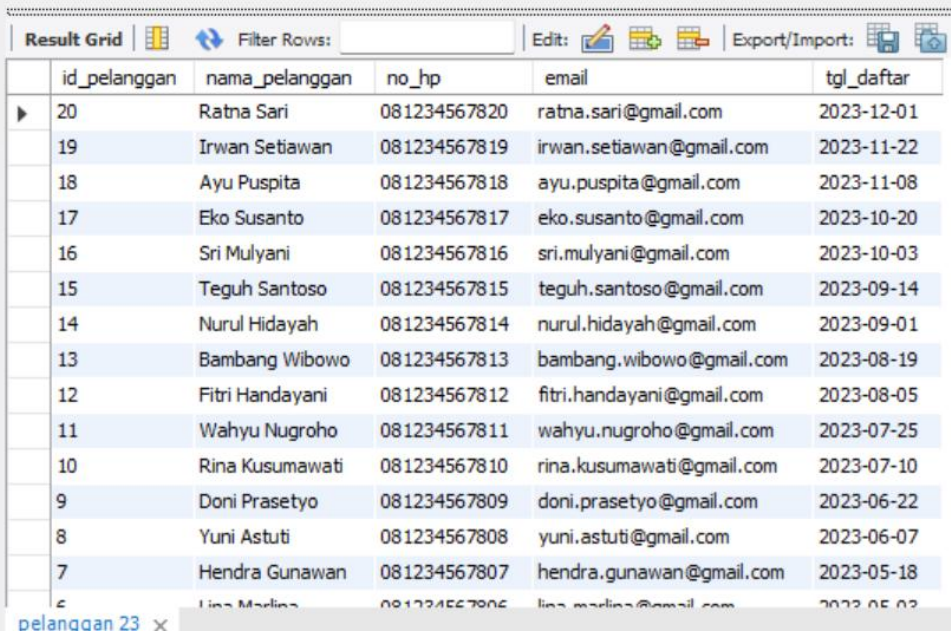
PENGUJIAN QUERY

5.1 Query SELECT

Berikut adalah 10 query SELECT dengan tingkat kompleksitas bertingkat yang digunakan untuk pengujian Sistem Bengkel Kendaraan, terdiri atas 3 query sederhana, 4 query dengan JOIN (minimal 3 tabel), 2 query dengan subquery/CTE, dan 1 query dengan fungsi agregat serta GROUP BY + HAVING.

a. Query 1 - Daftar Seluruh Pelanggan (Sederhana)

Query ini menampilkan seluruh data pelanggan yang terdaftar, diurutkan berdasarkan tanggal pendaftaran terbaru.



	id_pelanggan	nama_pelanggan	no_hp	email	tgl_daftar
▶	20	Ratna Sari	081234567820	ratna.sari@gmail.com	2023-12-01
	19	Irwan Setiawan	081234567819	irwan.setiawan@gmail.com	2023-11-22
	18	Ayu Puspita	081234567818	ayu.puspita@gmail.com	2023-11-08
	17	Eko Susanto	081234567817	eko.susanto@gmail.com	2023-10-20
	16	Sri Mulyani	081234567816	sri.mulyani@gmail.com	2023-10-03
	15	Teguh Santoso	081234567815	teguh.santoso@gmail.com	2023-09-14
	14	Nurul Hidayah	081234567814	nurul.hidayah@gmail.com	2023-09-01
	13	Bambang Wibowo	081234567813	bambang.wibowo@gmail.com	2023-08-19
	12	Fitri Handayani	081234567812	fitri.handayani@gmail.com	2023-08-05
	11	Wahyu Nugroho	081234567811	wahyu.nugroho@gmail.com	2023-07-25
	10	Rina Kusumawati	081234567810	rina.kusumawati@gmail.com	2023-07-10
	9	Doni Prasetyo	081234567809	doni.prasetyo@gmail.com	2023-06-22
	8	Yuni Astuti	081234567808	yuni.astuti@gmail.com	2023-06-07
	7	Hendra Gunawan	081234567807	hendra.gunawan@gmail.com	2023-05-18
	6	Lina Medina	081234567806	lina.medina@gmail.com	2023-05-03

Gambar 4. Output Query 1

b. Query 2 - Daftar Sparepart dengan Stok Rendah (Sederhana)

Query ini menampilkan sparepart yang stoknya sudah berada di bawah atau sama dengan batas minimum sehingga perlu segera direstok.



	id_sparepart	nama_sparepart	merek	stok	stok_minimum
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Gambar 5. Output Query 2

c. Query 3 - Transaksi dengan Status Diproses (Sederhana)

Query ini menampilkan transaksi yang sedang menunggu atau dalam proses pengerjaan.

	id_transaksi	id_kendaraan	id_mekanik	tanggal_masuk	keluhan
▶	24	24	7	2024-06-18 09:00:00	AC tidak dingin sama sekali, butuh freon dan se...
*	25	25	20	2024-06-25 08:00:00	Kaki-kaki bunyi, minta spooring balancing dan ce...
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Gambar 6. Output Query 3

d. Query 4 - Riwayat Servis per Kendaraan (JOIN 3 Tabel)

Query ini menggabungkan tabel transaksi_servis, kendaraan, pelanggan, dan mekanik untuk menampilkan riwayat servis lengkap beserta informasi pelanggan dan mekanik yang menangani.

	id_transaksi	nama_pelanggan	no_polisi	merek	tipe	nama_mekanik	tanggal_masuk	tanggal_servis	keluhan
▶	25	Rina Kusumawati	R 1007 BB	Yamaha	FreeGo 125	Tono Wicaksono	2024-06-25 08:00:00	NULL	Kaki-kaki bunyi, minta spooring balancing dan ce...
	24	Hendra Gunawan	R 1006 AA	Toyota	Rush G AT	Guntur Prasetyo	2024-06-18 09:00:00	NULL	AC tidak dingin sama sekali, butuh freon dan servis AC
	23	Rizky Firmansyah	R 1005 ST	Suzuki	Carry Pick Up	Ivan Maulana	2024-06-10 08:30:00	2024-06-10 10:00:00	Servis berkala, ganti oli mesin dan filter
	22	Agus Prayitno	R 1004 QR	Honda	PCX 160	Prio Utomo	2024-06-01 10:00:00	2024-06-01 12:00:00	Spooring dan balancing, setir goyang
	21	Budi Santoso	R 1003 OP	Yamaha	V-Ixion R	Oki Pratama	2024-05-22 09:00:00	2024-05-22 10:30:00	Motor berat digas, tune up injeksi
	20	Ratna Sari	R 1002 MN	Honda	Revo Fit FI	Andi Saputra	2024-05-15 08:00:00	2024-05-15 09:00:00	Servis ringan, ganti filter udara dan oli
	19	Irwan Setiawan	R 1001 KL	Daihatsu	Sigra D	Hadi Santoso	2024-05-10 09:00:00	2024-05-10 10:30:00	Transmisi berat, perlu ganti oli gardan
	18	Ayu Puspita	R 9900 IJ	Toyota	Agya G	Dedi Hermawan	2024-05-03 08:30:00	2024-05-03 09:30:00	Ganti oli rutin 5.000 km
	17	Eko Susanto	R 8899 GH	Honda	CB150R StreetFire	Ahmad Fauzi	2024-04-20 09:00:00	2024-04-20 10:30:00	Servis berkala, ganti oli dan tune up injeksi
	16	Sri Mulvani	R 7788 FF	Suzuki	Satria F150	Candra	2024-04-15	2024-04-15	Rem depan tidak nakem. kanvas habis

Gambar 7. Output Query 4

e. Query 5 - Detail Invoice dan Pembayaran (JOIN + Agregat)

Query ini menampilkan ringkasan invoice beserta jumlah yang sudah dan belum dibayar per transaksi.

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	id_invoi	no_polisi	nama_pelanggan	tanggal_invoi	total_jasa	total_sparepa	total_tagihan	status_invr	total_sudah_dibi	sisa_tagihan
▶	23	R 1005 ST	Rizky Firmans...	2024-06-10	75000.00	78000.00	153000.00	lunas	153000.00	0.00
	22	R 1004 QR	Agus Prayitno	2024-06-01	200000.00	50000.00	250000.00	lunas	250000.00	0.00
	21	R 1003 OP	Budi Santoso	2024-05-22	175000.00	110000.00	285000.00	lunas	285000.00	0.00
	20	R 1002 MN	Ratna Sari	2024-05-15	150000.00	92000.00	242000.00	lunas	242000.00	0.00
	19	R 1001 KL	Irwan Setiawan	2024-05-10	60000.00	42000.00	102000.00	lunas	102000.00	0.00
	18	R 9900 IJ	Ayu Puspita	2024-05-03	50000.00	50000.00	100000.00	lunas	100000.00	0.00
	17	R 8899 GH	Eko Susanto	2024-04-20	225000.00	50000.00	275000.00	lunas	275000.00	0.00
	16	R 7788 EF	Sri Mulyani	2024-04-15	75000.00	55000.00	130000.00	lunas	130000.00	0.00
	15	R 6677 CD	Teguh Santoso	2024-04-08	50000.00	140000.00	190000.00	lunas	190000.00	0.00
	14	R 5566 AB	Nurul Hidayah	2024-04-02	200000.00	78000.00	278000.00	lunas	278000.00	0.00
	13	B 4455 CC	Bambang Wib...	2024-03-25	350000.00	190000.00	540000.00	lunas	540000.00	0.00
	12	B 3344 BB	Fitri Handayani	2024-03-18	150000.00	600000.00	750000.00	lunas	750000.00	0.00
	11	B 2233 AA	Wahyu Nugroho	2024-03-12	750000.00	35000.00	785000.00	sebagian	400000.00	385000.00
	10	R 1122 ST	Rina Kusumawati	2024-03-05	50000.00	50000.00	100000.00	lunas	100000.00	0.00
	9	R 9012 QR	Doni Prasetyo	2024-03-01	120000.00	55000.00	175000.00	lunas	175000.00	0.00
	8	R 8901 OP	Yuni Astuti	2024-02-20	75000.00	78000.00	153000.00	lunas	153000.00	0.00
	7	R 7890 MN	Hendra Guna...	2024-02-14	325000.00	103000.00	428000.00	lunas	428000.00	0.00

Gambar 8. Output Query 5

f. Query 6 - Detail Sparepart yang Digunakan per Transaksi (JOIN 3 Tabel)

Query ini menampilkan detail penggunaan *sparepart* pada tiap transaksi servis.

	id_transaksi	no_polisi	nama_sparepart	merek	jumlah	harga_satuan	subtotal_sparepart
▶	1	R 1234 AB	Filter Oli Honda Beat/Vario	Honda Genuine	1	28000.00	28000.00
	1	R 1234 AB	Oli Mesin 10W-40	Enduro	1	50000.00	50000.00
	2	R 2345 CD	Aki 35 Ah (Motor)	GS Astra	1	250000.00	250000.00
	3	R 3456 EF	Filter Udara Honda Beat	K&N	1	38000.00	38000.00
	3	R 3456 EF	Oli Mesin 10W-40	Enduro	1	50000.00	50000.00
	4	R 4567 GH	Busi Platinum Yamaha	Denso	1	48000.00	48000.00
	5	R 5678 IJ	Kampas Rem Belakang Honda	FBK	1	50000.00	50000.00
	6	R 6789 KL	Freon AC R134a	Denso	1	95000.00	95000.00
	7	R 7890 MN	Filter Oli Honda Beat/Vario	Honda Genuine	1	28000.00	28000.00
	7	R 7890 MN	Oli Mesin 5W-30	Shell Helix	1	75000.00	75000.00
	8	R 8901 OP	Filter Oli Honda Beat/Vario	Honda Genuine	1	28000.00	28000.00
	8	R 8901 OP	Oli Mesin 10W-40	Enduro	1	50000.00	50000.00
	9	R 9012 QR	Busi Iridium Honda	NGK	1	55000.00	55000.00
	10	R 1122 ST	Oli Mesin 10W-40	Enduro	1	50000.00	50000.00
	11	B 2233 AA	Filter Oli Toyota Avanza	Toyota Genuine	1	35000.00	35000.00
	12	B 3344 BB	Aki 45 Ah (Mobil)	Yuasa	1	600000.00	600000.00
	13	B 4455 CC	Freon AC R134a	Denso	2	95000.00	190000.00

Gambar 9. *Output Query 6*

g. Query 7 - Jasa Servis per Kategori (JOIN + COUNT)

Query ini menampilkan daftar jasa servis beserta jumlah berapa kali digunakan dalam transaksi.

	nama_kategori	nama_jasa	biaya_jasa	estimasi_menit	frekuensi_penggunaan
►	Servis Ringan	Ganti Oli Mesin	50000.00	30	9
	Servis Mesin	Tune Up Injeksi (EFI)	175000.00	75	3
	Servis Ringan	Ganti Filter Oli	25000.00	20	3
	Servis Ringan	Servis Ringan Berkala	150000.00	90	3
	AC Kendaraan	Isi Freon AC	150000.00	60	2
	AC Kendaraan	Servis AC Lengkap	350000.00	120	2
	Kaki-Kaki	Balancing Roda	50000.00	30	2
	Kaki-Kaki	Spooring	100000.00	60	2
	Kelistrikan	Ganti Aki	50000.00	30	2
	Kelistrikan	Cek dan Servis Kelistrikan	100000.00	60	2
	Servis Mesin	Tune Up Karburator	120000.00	60	2
	Kaki-Kaki	Ganti Oli Gardan	60000.00	30	1
	Servis Mesin	Overhaul Mesin Ringan	750000.00	300	1
	Servis Ringan	Ganti Filter Udara	30000.00	20	1
	Sistem Rem	Ganti Kampas Rem Depan	75000.00	45	1
	Sistem Rem	Ganti Kampas Rem Belak...	75000.00	45	1
	Body & Cat	Perbaikan Penyok Ringan	200000.00	120	0

Gambar 10. Output Query 7

h. Query 8 – Subquery: Pelanggan dengan Transaksi Terbanyak

Query ini menggunakan subquery untuk menghitung jumlah transaksi servis setiap pelanggan dan menampilkan yang memiliki transaksi lebih dari nol, diurutkan dari yang terbanyak.

	nama_pelanggan	no_hp	total_transaksi
►	Budi Santoso	081234567801	2
	Agus Prayitno	081234567803	2
	Rizky Firmans...	081234567805	2
	Hendra Guna...	081234567807	2
	Rina Kusumawati	081234567810	2
	Siti Rahayu	081234567802	1
	Dewi Lestari	081234567804	1
	Lina Marlina	081234567806	1
	Yuni Astuti	081234567808	1
	Doni Prasetyo	081234567809	1
	Wahyu Nugroho	081234567811	1
	Fitri Handayani	081234567812	1
	Bambang Wib...	081234567813	1
	Nurul Hidayah	081234567814	1
	Teguh Santoso	081234567815	1
	Sri Mulyani	081234567816	1
	Eko Susanto	081234567817	1

Gambar 11. Output Query 8

i. Query 9 - CTE: Rekap Pendapatan per Bulan

Query ini menggunakan CTE untuk menghitung rekap pendapatan bengkel per bulan berdasarkan *invoice* yang sudah lunas.

	tahun	nama_bulan	jumlah_invoice	total_pendapatan_jasa	total_pendapatan_sp	total_pendapatan
▶	2024	Januari	4	425000.00	464000.00	889000.00
	2024	Februari	4	625000.00	326000.00	951000.00
	2024	Maret	4	670000.00	895000.00	1565000.00
	2024	April	4	550000.00	323000.00	873000.00
	2024	Mei	4	435000.00	294000.00	729000.00
	2024	Juni	2	275000.00	128000.00	403000.00

Gambar 12. Output Query 9

j. Query 10 - Agregat & GROUP BY HAVING: Mekanik Paling Produktif

Query ini menggunakan GROUP BY dan HAVING untuk menampilkan mekanik yang menghasilkan total pendapatan lebih dari Rp500.000.

	nama_mekan	spesialisasi	total_transaksi	total_pendapatan_jasa	total_pendapatan_sp	total_pendapatan
▶	Beni Kurni...	Kelistrikan Kendaraan	2	300000.00	850000.00	1150000.00
	Ivan Maul...	Servis Mesin Berat	2	825000.00	113000.00	938000.00
	Ahmad Fauzi	Tune Up & Servis Mesin	3	625000.00	231000.00	856000.00
	Guntur Pr...	AC Kendaraan	2	500000.00	285000.00	785000.00
	Andi Saputra	Servis Ringan & Ganti Oli	3	400000.00	220000.00	620000.00
	Fajar Rizal	Tune Up & Karburator	3	290000.00	243000.00	533000.00

Gambar 13. Output Query 10

5.2 View

Berikut adalah 2 view yang dibuat untuk mendukung kebutuhan operasional Sistem Bengkel Kendaraan.

a. View 1 - v_riwayat_servis (Riwayat Servis Lengkap)

View ini menggabungkan data transaksi, kendaraan, pelanggan, mekanik, dan invoice untuk memudahkan pengecekan riwayat servis secara menyeluruh tanpa perlu menulis ulang query JOIN yang kompleks.

	id_transaksi	nama_pelangi	hp_pelar	no_polisi	merek	tipe	nama_mekar	tanggal_masuk	tanggal_selesai	keluhan	status_servis	total_tagihan	status_invoice
▶	1	Budi Santoso	08123...	R 1234 AB	Honda	Brio RS	Ahmad Fauzi	2024-01-08 08...	2024-01-08 1...	Ganti oli rutin, mesin ter...	selesai	153000.00	lunas
26	1	Judi Santoso	08123...	R 1234 AB	Honda	Brio RS	Ahmad Fauzi	2024-01-08 08...	2024-01-08 1...	Ganti oli rutin, mesin ter...	selesai	0.00	NOLE
21		Budi Santoso	08123...	R 1003 OP	Yam...	V-Ixi...	Oli Pratama	2024-05-22 09...	2024-05-22 1...	Motor berat digas, tune...	selesai	285000.00	lunas
46		Budi Santoso	08123...	R 1003 OP	Yam...	V-Ixi...	Oli Pratama	2024-05-22 09...	2024-05-22 1...	Motor berat digas, tune...	selesai	0.00	NOLE
2		Siti Rahayu	08123...	R 2345 CD	Toyota	Avan...	Beni Kurni...	2024-01-10 09...	2024-01-10 1...	Lampu depan redup, sis...	selesai	400000.00	lunas
27		Siti Rahayu	08123...	R 2345 CD	Toyota	Avan...	Beni Kurni...	2024-01-10 09...	2024-01-10 1...	Lampu depan redup, sis...	selesai	0.00	NOLE
3		Agus Prayitno	08123...	R 3456 EF	Honda	Beat ...	Dedi Herm...	2024-01-15 10...	2024-01-15 1...	Servis rutin, ganti oli da...	selesai	168000.00	lunas
28		Agus Prayitno	08123...	R 3456 EF	Honda	Beat ...	Dedi Herm...	2024-01-15 10...	2024-01-15 1...	Servis rutin, ganti oli da...	selesai	0.00	NOLE
22		Agus Prayitno	08123...	R 1004 QR	Honda	PCX ...	Prio Utomo	2024-06-01 10...	2024-06-01 1...	Spooring dan balancing...	selesai	250000.00	lunas
47		Agus Prayitno	08123...	R 1004 QR	Honda	PCX ...	Prio Utomo	2024-06-01 10...	2024-06-01 1...	Spooring dan balancing...	selesai	0.00	NOLE
4		Dewi Lestari	08123...	R 4567 GH	Yam...	NMA...	Fajar Rizal	2024-01-20 08...	2024-01-20 0...	Motor brebet saat digas...	selesai	168000.00	lunas
29		Dewi Lestari	08123...	R 4567 GH	Yam...	NMA...	Fajar Rizal	2024-01-20 08...	2024-01-20 0...	Motor brebet saat digas...	selesai	0.00	NOLE
5		Rizky Firman...	08123...	R 5678 IJ	Toyota	Calya G	Candra W...	2024-02-05 08...	2024-02-05 1...	Rem belakang bunyi de...	selesai	125000.00	lunas
30		Rizky Firman...	08123...	R 5678 IJ	Toyota	Calya G	Candra W...	2024-02-05 08...	2024-02-05 1...	Rem belakang bunyi de...	selesai	0.00	NOLE
23		Rizky Firman...	08123...	R 1005 ST	Suzuki	Carry...	Ivan Maul...	2024-06-10 08...	2024-06-10 1...	Servis berkala, ganti oli ...	selesai	153000.00	lunas
48		Rizky Firman...	08123...	R 1005 ST	Suzuki	Carry...	Ivan Maul...	2024-06-10 08...	2024-06-10 1...	Servis berkala, ganti oli ...	selesai	0.00	NOLE
6		Lina Marlina	08123...	R 6789 KL	Suzuki	Ertig...	Guntur Pr...	2024-02-10 09...	2024-02-10 1...	AC tidak dingin, freon h...	selesai	245000.00	lunas

Gambar 14. Output View v_riwayat_servis

b. View 2 - v_stok_sparepart (Monitor Stok Sparepart)

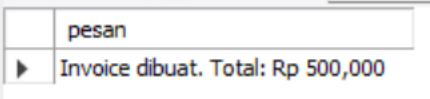
View ini memudahkan monitoring stok *sparepart* dengan menampilkan status stok (Aman/Rendah/Habis) beserta informasi *supplier* terkait.

id_sparepart	nama_sparepart	merek	satuan	stok	stok_minimum	nama_supplier	hp_supplier	status_stok
1	Oli Mesin 10W-40	Enduro	liter	80	20	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
2	Oli Mesin 5W-30	Shell Helix	liter	60	15	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
10	Aki 35 Ah (Motor)	GS Astra	pcs	20	5	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
11	Aki 45 Ah (Mobil)	Yuasa	pcs	15	5	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
21	Oli Mesin 10W-40	Enduro	liter	80	20	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
22	Oli Mesin 5W-30	Shell Helix	liter	60	15	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
30	Aki 35 Ah (Motor)	GS Astra	pcs	20	5	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
31	Aki 45 Ah (Mobil)	Yuasa	pcs	15	5	PT Astra Otoparts	0217654321	Stok Aman
5	Filter Udara Honda Beat	K&N	pcs	35	8	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
6	Filter Udara Yamaha NMAX	Yamaha Genuine	pcs	30	8	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
12	Busi Iridium Honda	NGK	pcs	60	15	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
13	Busi Platinum Yamaha	Denso	pcs	55	15	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
20	Filter Bensin Universal	Facet	pcs	28	7	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
25	Filter Udara Honda Beat	K&N	pcs	35	8	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
26	Filter Udara Yamaha NMAX	Yamaha Genuine	pcs	30	8	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
32	Busi Iridium Honda	NGK	pcs	60	15	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman
33	Busi Platinum Yamaha	Denso	pcs	55	15	CV Maju Jaya Sparepart	0281654321	Stok Aman

Gambar 15. Output View v_stok_sparepart

5.3 Stored Procedure

Stored procedure *sp_buat_invoice* digunakan untuk membuat *invoice* secara otomatis berdasarkan *id_transaksi* yang diberikan. *Procedure* ini menghitung total jasa dan total *sparepart* dari tabel *detail_jasa_servis* dan *detail_sparepart*, kemudian menyimpan hasilnya ke tabel *invoice*. Jika *invoice* untuk transaksi tersebut sudah ada, *procedure* akan menampilkan pesan *error*.



Gambar 16. Output Stored Procedure

5.4 Trigger

Trigger *trg_kurangi_stok* dieksekusi secara otomatis setiap kali baris baru dimasukkan ke tabel *detail_sparepart*. Trigger ini berfungsi untuk mengurangi stok *sparepart* secara otomatis sesuai jumlah yang digunakan dalam transaksi. Jika stok tidak mencukupi, trigger akan membatalkan operasi *insert* dan menampilkan pesan *error*.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_kurangi_stok;

DELIMITER $$
```

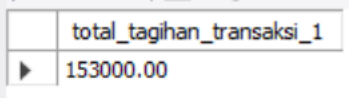
```

CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok
BEFORE INSERT ON detail_sparepart
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_stok_sekarang INT;
    SELECT stok INTO v_stok_sekarang
    FROM sparepart WHERE id_sparepart = NEW.id_sparepart;
    IF v_stok_sekarang < NEW.jumlah THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Stok sparepart tidak mencukupi.';
    ELSE
        UPDATE sparepart
        SET stok = stok - NEW.jumlah
        WHERE id_sparepart = NEW.id_sparepart;
    END IF;
END $$
DELIMITER ;

```

5.5 Function

Function `fn_total_tagihan` menerima parameter `id_transaksi` dan mengembalikan nilai total tagihan yang dihitung dari jumlah seluruh biaya jasa dan subtotal *sparepart* pada transaksi tersebut. Function ini bersifat DETERMINISTIC dan hanya membaca data tanpa melakukan modifikasi.



	total_tagihan_transaksi_1
▶	153000.00

Gambar 17. Output Function

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem basis data relasional Sistem Bengkel Kendaraan telah berhasil dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data operasional bengkel. Sistem terdiri atas 12 tabel utama yang saling berhubungan, yaitu pelanggan, kendaraan, mekanik, kategori_servis, jasa_servis, *supplier*, *sparepart*, transaksi_servis, detail_jasa_servis, detail_sparepart, invoice, dan pembayaran, sehingga seluruh proses bisnis bengkel dapat dikelola secara terintegrasi dalam satu basis data.
2. Identifikasi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas telah berhasil dilakukan dan dituangkan dalam *Entity Relationship Diagram* (ERD) konseptual dan logikal menggunakan notasi *Crow's Foot*. ERD menggambarkan 12 entitas dengan berbagai jenis relasi, meliputi hubungan 1:1, 1:N, dan M:N yang direalisasikan melalui tabel penghubung seperti detail_jasa_servis dan detail_sparepart.
3. Proses normalisasi telah berhasil diterapkan dari bentuk tidak normal (UNF) hingga bentuk normal ketiga (3NF). Normalisasi ini berhasil menghilangkan redundansi data, ketergantungan parsial, dan ketergantungan transitif, termasuk pemisahan entitas kategori_servis dari jasa_servis dan entitas *supplier* dari *sparepart*, sehingga menghasilkan struktur basis data yang efisien dan bebas anomali.
4. Implementasi DDL telah berhasil mencakup pembuatan 12 tabel dengan constraint lengkap (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL) serta pembuatan indeks untuk optimasi performa *query* pada kolom-kolom yang sering digunakan dalam operasi JOIN. Implementasi DML berhasil mengisi seluruh tabel dengan data *dummy* yang realistis mencakup 20 pelanggan, 20 mekanik, 25 kendaraan, 20 jasa servis, 20 *sparepart*, dan 25 transaksi servis.
5. Objek basis data lanjutan telah berhasil dibuat untuk mendukung kebutuhan operasional Sistem Bengkel Kendaraan, meliputi 10 *query* SELECT dengan berbagai tingkat kompleksitas (sederhana, JOIN, subquery, CTE, agregasi), 2 view untuk monitoring operasional (v_riwayat_servis dan v_stok_sparepart),

1 stored procedure untuk pembuatan *invoice* otomatis (sp_buat_invoice), 1 trigger untuk pengelolaan stok *sparepart* secara otomatis (trg_kurangi_stok), dan 1 function untuk perhitungan total tagihan (fn_total_tagihan).

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan antarmuka pengguna (*user interface*) berbasis web atau desktop agar sistem lebih mudah digunakan oleh admin, mekanik, dan pemilik bengkel tanpa harus menguasai SQL.
2. Penambahan modul laporan keuangan yang lebih lengkap, termasuk laporan laba-rugi, laporan penggunaan *sparepart* bulanan, dan analisis tren pendapatan bengkel.
3. Implementasi sistem notifikasi otomatis kepada *supplier* ketika stok *sparepart* tertentu mendekati atau mencapai batas minimum (stok_minimum).
4. Penambahan fitur *backup* dan *restore* basis data secara terjadwal untuk menjaga keamanan data operasional bengkel.
5. Pengembangan modul presensi mekanik yang terintegrasi dengan sistem gaji untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia bengkel.
6. Pengujian performa (*performance testing*) pada kondisi data yang lebih besar untuk memastikan *query* dan indeks yang dibuat sudah optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, 1(1), 9-36. doi:<https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communication of the ACM*, 13(6), 377-387. doi:<https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Marliana, I., Hartanto, M., & Hendrawan³. (2022). Perancangan dan Implementasi Basis Data Relasional untuk Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Jurnal Multimedia dan Android (JMA)*, 3(2), 1-6.
- Pane, S. Y., Ramadhan, N. G., & Adhinata, F. D. (n.d.). Perancangan Basis Data Menggunakan Normalisasi Tabel Pada Perusahaan Dagang Barokah Abadi. *Journal of Dinda : Data Science, Information Technology, and Data Analytics*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.20895/dinda.v2i2.563>
- Qulub, A. S., & Chotijah, U. (2024). Sistem Informasi Manajemen Bengkel Beserta Peralatannya (Studi Kasus Implementasi Aplikasi Berbasis Web Sistem HO PT.PAL INDONESIA). *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika* /, 2(3), 37-47. doi:<https://doi.org/10.61132/merkurius.v2i3.106>
- Triyono, J., & Akbar, P. D. (2023). Implementasi Rancangan Database Akademik menggunakan Function, Store Procedure, Trigger dan View. *FAHMA –Jurnal InformatikaKomputer, Bisnis dan Manajemen*, 21(1), 45-59. doi:<https://doi.org/10.61805/fahma.v21i1.24>

LAMPIRAN

Link AI:

- <https://claude.ai/share/af25d10c-a9d6-4135-bfaf-287caec8cb3e>
- <https://chatgpt.com/share/6a395abb-07f4-83ec-a99c-e79fee59e26f>
- <https://claude.ai/share/a2bd052a-f295-4835-843d-6db07a40250c>

Link GitHub :

- <https://github.com/annekeshantika-a11y/Bengkel-Basis-Data>